吕森垚

游戏策划 · 作品集

山西传媒学院 · 数字媒体艺术 · 2027 届

线上作品集：https://senyaolu-lab.github.io/portfolio/

2026 年 09 月



线上作品集首页（可直接访问查看可玩原型与视频）

系统 · 数值 · 关卡 · 运营 · AI Agent 应用 · 视频二创

关于我

- **数字媒体艺术专业在读**，具备视觉与交互训练，擅长用界面线框、原型与可视化文档把设计讲清楚；
- 独立完成覆盖**系统、数值、关卡、运营与多品类拆解**五个方向的设计作品，重点深耕大型网游（战术射击）的赛季运营与商业化；
- 以**可交互原型**验证数值手感与关卡设计，让方案能落地、能验证；
- 理解多 Agent 协同架构（取数 / 指标 / 归因 / 成稿），以 **AI Agent 工作流**辅助拆解、模拟与复盘，保持对新技术的高频学习。

能力关键词

系统策划 · 数值策划 · 关卡策划 · 案例拆解 · 赛季运营 · 商业化 · 数据复盘 · 可玩原型（HTML/JS）· 界面线框 · AI Agent 工作流 · 自然语言数据分析 · 自动化报表

游玩历程 • 游戏阅历

2012 年接触电子游戏，从小观看 GTV 游戏竞技与游戏风云长大。以下为凭回忆整理的游玩目录，按品类归集（仅凭回忆，100+ 款）。

品类	已游玩作品
MOBA 竞技（6）	英雄联盟、王者荣耀、**Dota 2**、决战！平安京、300英雄、非人学园
射击 · 战术竞技（14）	**CS:GO**、**三角洲行动**、守望先锋、THE FINALS、猎杀对决、战地 1 / 2042 / 6、使命召唤：现代战争三部曲（最高难度通关）、使命召唤 OL、使命召唤大战场、逆战、枪神纪、幽灵行动、Apex 英雄、**Deadlock**
大逃杀 · 刷宝射击（6）	PUBG、刺激战场、堡垒之夜、命运 2、星际战甲（Warframe）、求生之路 1·2
RTS 即时战略（3）	魔兽争霸 3：冰封王座、星际争霸 2、红色警戒 2：共和国之辉
竞速（5）	极品飞车、QQ 飞车、跑跑卡丁车、狂野飙车、王牌竞速
策略 · 塔防 · 自走棋（6）	文明 6、植物大战僵尸、王国保卫战 1-5、皇室战争、金铲铲之战、瘟疫公司
卡牌 · 集换式（2）	游戏王（实体卡 / 决斗链接 / Master Duel）、炉石传说
二次元 · 养成（6）	公主连结、阴阳师、重返未来：1999、永远的 7 日之都、最强蜗牛、魔女之泉系列
动作 · ACT / ARPG / 平台跳跃（13）	**崩坏 3**、战双帕弥什、尼尔：机械纪元、只狼、艾希、空洞骑士、奥日与黑暗森林 / 萤火之森、蔚蓝（Celeste）、讨鬼传、真·三国无双、忍者必须死、忍心、海姆达尔
Roguelike · 构筑与随机（3）	**吸血鬼幸存者**、以撒的结合、元气骑士
开放世界 · 生存沙盒（10）	原神、侠盗猎车手（GTA）、我的世界、饥荒、方舟：生存进化、未转变者、幻兽帕鲁、传送门骑士、星露谷物语、鬼谷八荒
CRPG · JRPG · 叙事（6）	**博德之门 3**、**女神异闻录 5 皇家版（P5R）**、宝可梦系列、最终幻想（重制版）、去月球、Galgame
恐怖 · 非对称 · 解谜（9）	第五人格、黎明杀机、后室、黑暗欺诈、SCP：秘密实验室、R.E.P.O.、纪念碑谷、达芬奇密室、纸嫁衣系列
派对 · 音游 · 休闲（13）	蛋仔派对、胡闹厨房、狼人杀、鹅鸭杀、QQ 小游戏、Deemo（古树旋律）、OSU!、Phigros、BanG Dream（邦邦）、QQ 炫舞、地铁跑酷、天天酷跑、滚动的天空
MMORPG · 格斗 · 页游（6）	剑灵、龙之谷、真人快打 11、火影忍者、4399 页游（数量丰富）、7K7K 页游

金色标记为我在本作品集中做过拆解或分析的产品。

目录

1. 方案：多 Agent 游戏运营工作流 —— 从"小时级"到"分钟级"的运营提效设计
2. 运营拆解：《三角洲行动》—— 硬核品类如何用运营把用户盘子做大
3. 运营拆解：《王者荣耀》—— 十年长青的"国民级"运营体系
4. 活动策划案：《三角洲行动》× 拍卖行「藏品之夜」联动
5. 游戏二创短视频：《拆包吧，瓦学弟！》
6. 赛季运营方案：《边陲协议》S3 赛季
7. 商业化方案：《边陲协议》战斗通行证
8. 商业化方案：《边陲协议》皮肤与外观
9. 生态治理方案：《边陲协议》反作弊与账号安全
10. 活动策划案：《边陲协议》春节大版本 + 流失召回
11. 数据复盘：《边陲协议》S3 赛季复盘
12. 活动策划案：《星野物语》开服七日签到
13. 活动策划案：《星野物语》限时累充返利
14. 商业化方案：《星野物语》月卡与通行证
15. 版本排期：《星野物语》30 天运营日历
16. 数据复盘：《星野物语》开服七日签到活动复盘
17. 活动拆解：《明日方舟》危机合约（Contingency Contract）
18. 案例拆解：《三角洲行动》—— 撤离射击的"风险经济学"沙盒
19. 案例拆解：《吸血鬼幸存者》—— 把"构筑"做进"闪避"的自动战斗
20. 版本拆解：《Dota 2》"大展宏图"7.33 —— 用地图资源重塑对抗密度的版本重做
21. 案例拆解：《Deadlock》—— 射击手感与 MOBA 经济的融合实验
22. 案例拆解：《博德之门 3》—— 把"什么都能试"卖成大众爆款的涌现式 CRPG
23. 案例拆解：《女神异闻录 5》—— 日历系统与风格化 UI 的双重设计资产
24. 对比分析：《崩坏 3》第一部与第二部 —— 老 IP 的"软重启"方法论
25. 版本分析：《崩坏 3》往世乐土 —— 动作手游里的"构筑型 Roguelite"
26. 系统策划案：《回廊之塔》—— 移动端竖屏 Roguelike 爬塔系统
27. 关卡设计：《遗迹入口》—— 新手教学关（可玩原型）
28. 一页纸 GDD：《潮汐农场》
29. 数值设计：成长曲线与战斗公式（附可玩验证原型）

方案：多 Agent 游戏运营工作流 —— 从"小时级"到"分钟级"的运营提效设计

> 作品类型：AI 应用方案 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 方案性质：基于 Agent 技术公开资料与个人实践整理的设计方案。

0. 背景与目标

游戏运营中存在大量重复劳动：提数、算指标、盯监控、写日报。传统流程依赖人工取数，一次归因动辄以小时计。本方案提出一套**多 Agent 协同架构**，替代人工取数、复盘与监控，将运营决策从"小时级"压缩到"分钟级"，核心指向 ROI 优化。

1. Agent 分工与工作流

Agent	职责	输入	输出
Data Agent	跨数据源抽数、清洗、口径统一	自然语言提问 / 定时任务	结构化数据集
Metrics Agent	核心 KPI 计算、环比与同比	结构化数据集	指标表与趋势
Insight Agent	异常检测、波动定位与归因	指标与事件数据	归因结论与建议
Publisher Agent	日报 / 周报自动生成与推送	归因结论	可读报告与推送

工作流：运营人员用自然语言提问 → Data Agent 取数 → Metrics Agent 计算 → Insight Agent 归因 → Publisher Agent 成稿推送，全程秒级返回结论，替代传统提数流程。运营人员的角色从"执行者"转变为"规则制定者与审校者"。

2. 四大落地场景

2.1 全链路数据洞察自动化

- **现状痛点**：提数、算指标、写日报占用运营大量时间，且口径不一致；
- **Agent 方案**：四个 Agent 串行协作，运营仅以自然语言提问，秒级获取数据结论；
- **预期效果**：一次数据结论从小时级到秒级，日报 / 周报自动生成。

2.2 买量投放与竞价优化

- **现状痛点**：投放数据延迟高、素材制作周期长、算力成本高；
- **Agent 方案**：准实时动态调整投放策略，数据延迟从小时级压缩至 **2 分钟以内**；智能竞价模型自动优化出价与素材匹配；调度 **GPU 低谷时段**批量生成买量素材；
- **预期效果**：降低算力成本与素材制作周期，提升买量 ROI。

2.3 玩家反馈与舆情闭环

- **现状痛点**：人工爬帖、人工归因效率低且易漏报；
- **Agent 方案**：7×24 轮询全平台玩家评论与社区反馈；多模态 Agent 识别负面情绪与核心吐槽点；自动关联对应时间节点的游戏内 Bug、活动更新等事件，输出**带时序关联的复盘报告**；
- **预期效果**：替代人工爬帖与人工归因，舆情响应从小时级到分钟级。

2.4 活动自动化运营

- **现状痛点**：活动配置与监控依赖人工盯盘，峰值期压力大；

- **Agent 方案**：活动配置、参数调整、数据监控、效果复盘全流程由 Agent 按规则执行；异常数据自动告警并触发预案；大型活动峰值期弹性扩缩容应对计算压力；
- **预期效果**：活动运营从"人盯数据"变为"人审结论"。

3. 自动化看板与报表体系

- **三级看板**：高管层（北极星指标）、运营层（活动与留存）、执行层（异常告警）；
- **报表体系**：日报、周报、活动结案报告由 Publisher Agent 按模板自动生成；
- **告警体系**：指标阈值与异常检测双轨告警，自动联动预案。

4. 岗位要求对照（我对大厂要求的理解）

大厂岗位核心要求	我的对应
理解游戏运营指标体系	留存、付费、活跃等指标贯穿本作品集全部运营方案（大型网游与卡牌两个方向共 12 份）
能基于业务场景拆解 Agent 分工与工作流	本文第 1 节四个 Agent 的职责划分与串联逻辑
具备自然语言数据分析能力	本文 2.1 的提问式取数流程设计，以及个人实践中用 Agent 辅助归因与策略验证
有搭建自动化运营看板、自动化报表体系的经验	本文第 3 节的三级看板与自动报表设计

5. 我的实践

本作品集全部作品的创作过程即一套个人 Agent 工作流：拆解初稿、数值模拟、文档校验由 AI Agent 辅助执行，我负责设计判断、人工审改与定稿。这正是本方案的核心立场——**把重复劳动交给 Agent，把人留给判断。**

6. 风险与边界

风险	对策
数据口径不一致	Data Agent 统一口径字典，先清洗后计算
Agent 输出幻觉	关键结论人工复核，异常报告附可追溯的数据明细
自动化过度导致失察	保留人工决策节点，Agent 只产出建议与执行清单
算力与成本	GPU 低谷调度与小模型优先，控制单次调用成本

7. 结论

多 Agent 运营工作流的本质，是把运营的重复劳动外包给机器，把人留给判断与策略。本方案用于展示我对 AI Agent 在游戏运营中落地路径的理解，以及持续学习新技术的意愿。

运营拆解：《三角洲行动》—— 硬核品类如何用运营把用户盘子做大

> 作品类型：真实产品运营拆解 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 说明：本文基于公开报道、官方版本信息与个人游玩体验整理，数据引自公开资料，非官方口径。

0. 产品概览

项	内容
游戏	三角洲行动（Delta Force）
研发 / 发行	腾讯旗下琳琅天上工作室研发，腾讯发行
类型	近未来战术射击（搜打撤 + 大战场 + PvE 合作）
平台	PC + 移动双端互通
商业模式	免费游玩（F2P）+ 内购
运营节奏	赛季制（S 系列赛季）+ 高频版本更新
关键数据	上线约 18 个月达成 5000 万 DAU（公开报道）；2026 年 5 月举办烽火职业联赛春季赛总决赛

1. 运营目标与指标体系

作为一款多端互通的硬核射击产品，它的运营目标可以拆成三层：

层级	指标	运营手段
北极星	DAU / 多端活跃	赛季制 + 内容高频更新 + 跨端互通
增长层	新增 / 回流	版本拉新、社区共创、电竞赛事引流、玩梗营销破圈
留存层	次留 / 周活跃 / 赛季活跃	段位体系、通行证、福利节奏、降门槛改版
变现层	付费率 / ARPPU	通行证 + 外观付费（不改数值）

关键判断：硬核射击品类的天然瓶颈是"死亡惩罚高 → 新手挫败 → 留存差"。它的运营解法不是降低玩法深度，而是**在玩法与运营两侧同时做"心理松绑"**。

2. 赛季与版本节奏

- **赛季制承载体**：每个赛季围绕新地图、新干员、新玩法、新武器组织版本内容，用"赛季"给玩家一个固定周期的目标锚点；
- **S9 赛季的内容组合拳**：搜打撤模式新增地图、干员、玩法与武器；大战场模式新增乌姆斯运河地图、超载模式与侦察型干员；
- **独立经济系统试验**：新玩法采用独立经济系统，消除玩家"损失装备"的心理压力，让猛攻流与保守流都能放开手脚——这是对核心痛点的直接运营回应；
- **降低门槛的细节改版**：精简生存状态管理、强化物资视觉辨识度、省去搜索物资时的连续确认，把"上手门槛"与"硬核深度"解耦。

3. 商业化体系

- **主力付费**：战斗通行证 + 外观（皮肤 / 挂件 / 特效），坚持**不卖数值**，保住竞技公平这条生命线；

- **限时与稀缺**：赛季限定与节日限定外观，用"限时下架"制造付费窗口；
- **多端互通的价值**：PC 与移动端数据互通，同一账号在两端的社交与资产沉淀互补，扩大了可付费用户池。

4. 活动运营与玩梗营销

这是它运营上最出彩的部分——**官方主动下场接玩家的梗**：

时间 / 活动	运营动作	效果
新春福利	玩家把"六级套"谐音成演员刘涛，官方顺势邀请刘涛任大使，做"刘涛送六套"	把硬核装备概念变成大众记忆点
4 月底猛攻节	邀请导演姜文代言，军牌叫"只办三件事"，台词改成"猛攻，猛攻，还是猛攻"，喷漆叫"翻译翻译"	电影梗写进游戏，跨圈层传播
常态内容	局内跑酷挑战、埋宝赠礼（挖到其他玩家留下的收藏品）、战场踢球等互动玩法	把"摸金"从搜物资延伸到社交分享
社区共创	干员概念设计与外观创作大赛	让玩家从消费者变成创作者

运营逻辑：硬核品类的传播天然吃亏（门槛劝退），于是它用"社区文化"换"传播半径"——先让玩家造梗，官方接梗并放大，最终把紧绷的垂直品类改造成大众能参与的派对。

5. 用户运营与社群生态

- **社区姿态**：不避讳玩家调侃（"年大将军偷运兵车""海底捞"等社群热梗），顺势做进官方活动；
- **创作者扶持**：在各平台扶持玩家共创生态，把游戏内紧绷的战术射击，转变为玩家之间的线下社交方式；
- **用户结构泛化**：总决赛现场观众画像多元（包括大量年轻女玩家），说明"破圈"不是口号而是结果——用户增长没有挤压原有射击赛道，而是把被硬核门槛劝退的人转化成了高黏性用户。

6. 电竞赛事：把"搜打撤"做成职业联赛

搜打撤品类的电竞化难点很直观：**选手为保物资倾向于避战，比赛容易沉闷。**它的赛制解法：

- **夺砖积分制**：核心规则是"一砖开赛点，双砖定胜负"，用曼德尔砖在地图上制造强交火点；
- **双轨计分**：平衡击杀得分与物资资产比例，没破译两块砖就靠击杀与资产积分排名——让"一味躲藏"的套路失效，逼出正面对抗；
- **降低单局随机性**：比赛局数从 6 局提升到 7 局；第 3 局与第 7 局前，排名末位小队可进行地图选择；地图池顺应玩家要求加入新图；
- **观赏性结果**：因为积分与夺砖双重逻辑并存，局势可能在几秒内反转（常规赛有队伍在末局逆袭小组第一，总决赛四队同时开赛点、冠军拖到决胜局最后一秒）。

运营意义：赛事不只是给硬核用户看的比赛，而是 IP 长线化的孵化器——用赛事把产品从"一款游戏"推向"一种社区盛典"。

7. 数据表现与商业循环

- 公开报道显示其上线约 18 个月达成 5000 万 DAU，验证了**多端互通产品**的市场潜力；
- 团队在 GDC 上分享了面向海外的发行策略（透明的社区沟通原则、针对不同平台的开发测试节奏），说明其运营方法论已开始对外输出。

它跑通的商业循环可以概括为四步：

用高品质体验圈定更大受众 → 用多维公平的机制沉淀核心玩家 → 用接地气的社交风格打破圈层 → 用高频迭代与福利反哺口碑。

在这个循环里，项目组把**长期口碑与玩家认同放在短期流水之前**——这正是它能通向"长青"的底层原因。

8. 我的洞察

1. **降门槛不等于降深度**：把"生存管理、物资辨识、搜索确认"这些机械负担减掉，玩家的注意力就能留给枪法与博弈——减负的对象是操作摩擦，不是玩法内核；
2. **玩梗是低成本破圈**：官方接玩家梗，既省预算又拉近距离，尤其适合用户门槛高的硬核品类；
3. **赛制要为"观赏性"重新设计规则**：搜打撤原本鼓励避战，夺砖积分制把"躲"的收益压掉，等于用规则把电竞观赏性造出来；
4. **独立经济系统是"体验试验田"**：在常驻模式之外用独立经济的限时玩法测试新机制，风险和收益都隔离得很好。

9. 可迁移方法论

1. 硬核品类的留存突破口在**降低心理压力**，而非降低难度；
2. 社区梗要**官方主动接**，接梗即营销；
3. 电竞赛事要**先解决品类自身的观赏性缺陷**，再谈规模；
4. 用**限时玩法的独立经济**做机制试验田，低成本试错。

10. 结论

《三角洲行动》的运营答卷说明：硬核品类的天花板不是"受众小"，而是"心理成本高"。它用赛季内容、降摩擦改版、玩梗营销与赛制创新四条线，把一款门槛极高的射击游戏做成了 5000 万 DAU 的多端产品。本拆解用于展示我对**大型网游运营体系、社群运营与电竞赛事运营**的理解。

参考来源

- 5000万DAU后，腾讯新长青游戏79天做了一件别人没做成的事 - 游戏陀螺 / 网易
- 2026年看《三角洲行动》的电竞路 - 网易
- 《三角洲行动》"烽火地带"系统拆解 - 机核

运营拆解：《王者荣耀》—— 十年长青的"国民级"运营体系

> 作品类型：真实产品运营拆解 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 说明：本文基于公开报道、官方活动信息与个人游玩体验整理，数据引自公开报道，非官方口径。

0. 产品概览

项	内容
游戏	王者荣耀（Honor of Kings）
研发 / 发行	腾讯天美工作室群研发，腾讯发行
类型	多人在线竞技（MOBA），移动端为主
运营年限	2015 年上线，至 2025 年已运营十年
商业模式	免费游玩（F2P），以皮肤等外观付费为主
关键数据	十周年时公开报道日活 1.39 亿、月活 2.6 亿

1. 运营目标与指标体系

一部运营十年的产品，其指标体系已经稳定成四层，运营动作也都围绕它们展开：

层级	指标	主要抓手
北极星	DAU / 月活	赛季节奏 + 活动节奏 + 社交关系链
留存	次留 / 周活跃 / 回流	段位与匹配、战令任务、回归活动
变现	付费率 / 皮肤销量	皮肤内容力 + 战令 + 限时售卖
生态	赛事热度 / 内容生态	KPL 等赛事体系 + 创作者与主播生态

核心判断：它的运营护城河不是"玩法更新有多快"，而是**社交关系链 + 稳定的赛季预期**——朋友还在打，玩家就还会回来。

2. 赛季与版本节奏：把长线切成可执行的小周期

- **赛季制**：以约一个季度为一个赛季，每个赛季同步推进"段位重置 + 战令刷新 + 新英雄/平衡性调整"，给全量玩家一个统一的"重新开始"仪式；
- **赛季的三重作用**：① 给休闲玩家一个可完成的小目标；② 给核心玩家一个新的冲分理由；③ 给商业化一个天然的上新窗口（新战令 + 新皮肤）；
- **版本节奏**：赛季内插播英雄平衡调整与新玩法试验（限时玩法），保持"每月都有新东西"的感知。

3. 商业化体系：皮肤为核，战令为辅

付费模块	定位	运营设计
皮肤	收入主力	按品质分层定价（数十元至近两百元价格带），限定/周年/联动款制造稀缺
星元等个性化	复购与深耕	同一皮肤的可替换部件，拉高核心用户的客单价
荣耀战令	绑活跃的付费	免费线 / 精英版 / 进阶版三档，用赛季任务把付费与日常活跃绑定
赛事相关皮肤与战令	生态联动	赛事期间上线对应内容，把观赛流量转成游戏内消费

关键原则：所有付费都停留在**外观与个性化**，不卖数值——这是竞技公平的底线，也是它能运营十年的前提。

4. 活动运营：三种节奏叠加

1. **固定节庆节奏**（春节、五五开黑节、周年庆）：大版本 + 免费皮肤/福利 + 限定皮肤上架，形成全年可预期的流量与收入高峰；
2. **赛季节奏**（每季度）：新赛季开启 + 战令刷新 + 段位重置，制造"重新开始"的参与感；
3. **事件型节奏**（联动、明星/品牌合作、限时玩法）：制造话题与破圈传播，服务于拉新与回流。

运营要点：三种节奏**错峰排布**，避免福利与付费活动互相踩踏；同时保证"不花钱的玩家在活动期也有可玩内容"，控制舆情风险。

5. 用户运营与社交生态

- **社交关系链**：好友、战队、师徒、亲密关系等系统把玩家织进关系网，社交资产成为最强的流失阻力；
- **分层运营**：休闲玩家靠战令与活动留存，核心玩家靠段位与巅峰赛（竞技追求），社交玩家靠战队与开黑场景；
- **行为治理**：信誉积分体系与违规处罚机制（挂机、辱骂等）构成软性治理，配合举报与惩罚维持对局环境；
- **新手与回流**：新手引导与保护、老友回归活动，降低两类高价值用户的进入与重返成本。

6. 赛事与 IP 长线化

- **赛事体系分层**：职业联赛（KPL）→ 全民赛 / 高校赛 → 城市赛，形成"看比赛—打比赛"的通道；
- **赛事与游戏内联动**：赛事战令、赛事皮肤，把观赛行为转化为游戏内行为；
- **IP 外延**：动画、音乐、周边与线下活动，把一款游戏做成一个十年 IP；
- **十周年的运营表达**：以"国民游戏"叙事回顾十年，用大规模福利与庆典活动唤起老玩家情感，把周年庆做成一次全量用户召回。

7. 数据表现与长青逻辑

- 十周年公开报道的日活 1.39 亿、月活 2.6 亿，说明其运营已进入"国民级基础设施"阶段；
- 长青的底层逻辑可以概括为三条：**社交关系链锁定留存 + 赛季制提供节奏 + 皮肤内容力提供收入**，三者彼此咬合，任何一环单独拿出来都不足以解释十年。

8. 我的洞察

1. **赛季制是长线运营的节拍器**：它把"永无止境的运营"切成一个个可管理、可预期、可复用的周期，让研发、运营、商业化、赛事四套动作有了统一的时钟；
2. **社交资产比数值资产更抗流失**：皮肤会过时，但"我的朋友都在这"不会——这也是它把付费严格限制在外观上的原因之一：付费不破坏公平，才不会破坏社交；
3. **免费玩家的体验是付费体验的前提**：活动期给非付费玩家足够的内容与福利，才能维持大盘活跃，进而维持付费玩家的"炫耀场景"；
4. **十年产品的运营重点是"分层"**：休闲、竞技、社交、外观四类玩家各有对应系统，不能指望一套动作覆盖所有人。

9. 可迁移方法论

1. 用**赛季制**给长线运营装节拍器，让各部门动作对齐；
2. 商业化**只做外观不做数值**，用公平换社交，用社交换留存；
3. 活动排布要**错峰**，并保障免费玩家的活动体验；

4. 长线产品必须做**用户分层**，用不同系统承接不同动机。

10. 结论

《王者荣耀》用十年证明了国民级产品的运营公式：**稳定的赛季预期 + 克制的商业化 + 强社交关系链 + 持续的活动与赛事供给。**它最大的启示是——长线运营拼的不是爆发力，而是"能不能让玩家一直有理由回来"。本拆解用于展示我对**长线运营体系、活动排期与商业化边界**的理解。

参考来源

- 《王者荣耀》十周年：日活 1.39 亿月活 2.6 亿，开启新征程 - 网易
- 月活 2.6 亿，《王者荣耀》十周年开启"国民游戏"新征程 - 网易
- 《王者荣耀》IP 十年：1.39 亿 DAU 里长出来的"游戏经济" - 澎湃新闻
- 王者荣耀官方活动与版本公告（公开信息）

活动策划案：《三角洲行动》× 拍卖行「藏品之夜」联动

> 作品类型：联动活动策划案（提案） | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 说明：联动对象以国际知名拍卖行（方案中示意为苏富比）为假设，属设计练习提案，非实际合作计划。游戏机制描述基于公开资料。

0. 活动概览

项	内容
活动名称	藏品之夜（The Collection Night）
联动对象	国际知名拍卖行（示意：苏富比）
活动类型	品牌联动 + 限时玩法 + 社交展示 + 外观商业化
活动时长	4 周（含 2 场全服拍卖夜）
载体模式	烽火地带（搜打撤）为主，大战场做配套任务
一句话定位	把"摸金"的核心爽点，升级为一场有鉴定、有竞拍、有展厅的高价值藏品盛宴

1. 联动逻辑：为什么是拍卖行

判断一次联动是否成立，关键是看品牌能否**强化游戏本身的核心 fantasy**，而不是简单贴 logo。

维度	三角洲的既有资产	拍卖行品牌的加成
核心体验	搜刮高价值物资、评估风险与收益	"高价值物品"的权威象征，天然贴合
既有系统	玩家驱动的交易行与市场价格	拍卖形式为交易行提供"高光仪式感"
叙事基调	战术、拟真、硬核	藏品、鉴定、传承，提升物品的故事性
用户结构	核心玩家 + 泛化用户	拍卖行的圈层话题性，有利于破圈传播

结论：这不是一次"贴皮联动"，而是**用外部品牌的语义，把游戏已有的交易系统做一次体验升级**——成本低、契合高、可复用。

2. 活动目标与指标

目标	指标	目标值（示例假设）
拉活	活动期 DAU 环比	+15%
提参与	鉴定玩法参与率	≥ 55%
提社交	展厅访问 UV / 每日	人均 ≥ 1.5 次
变现	联动限定外观购买率	≥ 8%
控风险	活动币通胀率	控制在 ±10% 内

3. 核心玩法设计（五个模块）

3.1 藏品鉴定（入口玩法）

- 活动期地图新增"藏品点"（如旧金库、私人展柜），掉落**未鉴定藏品**，分普通 / 稀有 / 传世三档；
- 带回局外后需支付**鉴定费**才能揭示价值：普通 500、稀有 5,000、传世 50,000（活动币）；
- 鉴定结果概率公示（合规红线），并设每日首鉴定保底（防挫败）；
- **设计意图**：把"搜到东西"变成"开奖时刻"，为物品附加一层期待感与故事性。

3.2 全服拍卖行（社交竞拍）

- 每周开放全服拍卖场，玩家将鉴定后的藏品上架，其他玩家用活动币竞价；
- 成交抽取 **5% 手续费**由系统回收，作为货币回收阀门；
- 顶级藏品**每日限量产出**（稀缺性控制），保证竞拍有真实竞争；
- **设计意图**：让玩家之间的博弈（而非只与系统交易）成为活动的情感高点。

3.3 藏品之夜（周末限时高光）

- 每周六晚 20:00 开启全服同步拍卖：倒计时竞价、实时出价播报、成交特效；
- 单场只拍 3-5 件"镇馆级"藏品，制造稀缺与围观；
- **设计意图**：把分散的竞拍聚合成一个"全服共同事件"，为直播与社区二创提供素材。

3.4 藏品展厅（社交炫耀）

- 玩家可在个人展厅陈列藏品，好友与全服玩家可参观点赞；
- 展厅按藏品总价值与稀有度生成排名，赛季末结算荣誉标识；
- **设计意图**：给收藏行为一个展示场，把"我有"变成"别人看得见"。

3.5 联动外观与叙事

内容	形式	说明
拍卖师白手套	手部外观	呼应拍卖行的仪式感
鉴定放大镜	挂件	可在检视动作中使用
藏宝箱背包	背饰	显示藏品数量层级
拍卖锤	近战武器外观	联动最具辨识度的符号
专家 NPC 任务线	剧情任务	由拍卖行专家讲述藏品背景，把道具变成故事

商业化原则：全部为外观，**不卖数值、不卖鉴定概率。**

4. 奖励与数值设计（示例）

来源	产出	回收
藏品点掉落	未鉴定藏品	鉴定费消耗活动币
拍卖成交	卖方获得活动币	5% 手续费系统回收
每日任务	活动币、图鉴碎片	活动结束后活动币清零
保底机制	每日首鉴必得保底价值	—

数值原则：产出略大于消耗（保证参与感），但通过**手续费 + 活动币清零**两条阀门控制通胀。

5. 商业化联动设计

商品	定价形式	定位
联动限定外观（4 件套）	直购	主要收入来源
藏品之夜通行证	赛季通行证联动	绑活跃
展厅扩容	可选付费	外观向，不影响玩法

6. 活动排期（4 周）

周次	主题	核心动作
W1	预热与上线	鉴定玩法上线、联动外观上架、专家 NPC 任务开篇
W2	首场全服拍卖	开放拍卖行、周末首场"藏品之夜"
W3	高潮	藏品之夜 + 图鉴收集冲刺 + 社区二创活动
W4	收官	最终拍卖夜、展厅排名结算、限定外观下架

7. 防刷与异常处理

场景	处理方案
工作室批量刷藏品	藏品账号绑定不可交易；参与竞拍需信誉分门槛；异常交易监控
小号抬价	同一设备多账号出价限制；异常出价风控
快速连点抢拍	出价按钮防重复提交，服务端校验
活动币通胀	手续费回收 + 活动结束清零
结算未到账	先落库后发放，异常走补偿工单

8. 合规与风控（本方案的关键难点）

竞拍类玩法最大的风险是被质疑为"赌博"，因此必须从机制上排除：

风险点	规避设计
变相赌博	竞拍**只用活动内产出的货币**，不可充值购买；活动币不可提现、不可兑换真实价值
概率不透明	鉴定概率公示 + 每日保底
未成年人	竞拍功能对未成年账号关闭
诱导消费	联动外观明码标价，不做概率售卖
舆情"割韭菜"	活动奖励以荣誉与收藏为主，付费只买外观

9. 埋点与验证

埋点	阈值与判断
鉴定参与率	≥ 55%，低于则检查藏品点密度与鉴定费门槛
拍卖成交率	上架成交量 ≥ 60%，低于则调手续费或稀缺度
展厅访问 UV	人均 ≥ 1.5 次/日，低于则检查入口曝光

埋点	阈值与判断
联动外观购买率	≥ 8%
活动期 DAU / 回流	DAU +15%，回流占比 ≥ 10%

10. 风险与预案

风险	预案
竞拍冷场	官方托底竞价（NPC 收储）保证最低成交价
藏品价值超预期膨胀	顶级藏品限量 + 手续费回收
与现有交易行冲突	活动藏品独立标记，活动后转为不可交易展示品
玩家抱怨"变味"	强调外观与收藏属性，不动竞技平衡

11. 可迁移方法论

1. **联动要选强化核心 fantasy 的品牌**：摸金 → 拍卖行，是"语义自然衔接"的最佳范例；
2. **优先复用游戏已有系统做联动底盘**：交易行已是现成基建，成本低、契合高；
3. **竞拍玩法必须先解决合规与通胀两个问题**，否则收益再高也不能上；
4. **用"稀缺 + 仪式感"制造高光时刻**：藏品之夜把分散行为聚成全服事件。

12. 结论

本方案的核心判断是：联动的价值不在于"贴谁的 logo"，而在于能否用外部品牌的语义，把游戏已有系统的体验升级一次。「藏品之夜」把三角洲的摸金爽点，升级成鉴定、竞拍、展厅与全服拍卖夜的完整体验链，同时用外观商业化与合规设计守住公平与口碑底线。

参考来源

- 《三角洲行动》"烽火地带"系统拆解 - 机核（玩家驱动市场与交易系统机制）
- 5000万DAU后，腾讯新长青游戏79天做了一件别人没做成的事 - 游戏陀螺 / 网易
- 三角洲行动官方版本与活动公开信息

游戏二创短视频：《拆包吧，瓦学弟！》

> 作品类型：游戏二创视频（内容创作） | 作者：吕森垚 | 创作时间：2026 年 9 月

0. 作品信息

项	内容
名称	拆包吧，瓦学弟!
类型	游戏二创短视频
主题游戏	无畏契约（瓦罗兰特）、CS:GO
时长	40 秒
规格	2560 × 1098（21:9 超宽）/ 60fps / MP4
本地文件	视频二创/拆包吧瓦学弟.mp4

1. 作品定位

这是一支围绕爆破模式高光时刻展开的射击游戏二创短片——「拆包」指拆弹（拆除 C4 / Spike），也是《无畏契约》与《CS:GO》玩家最有共鸣的紧张瞬间。做它的出发点很直接：**策划的日常就是要泡在玩家社区里**——玩家在聊什么梗、笑点在哪、什么内容会被转发，这些判断力无法只靠看数据获得。二创是我主动进入社区语境的方式，也是数字媒体艺术专业能力的实际输出。

2. 创作路径（短视频二创的通用生产流程）

1. **选题**：从《无畏契约》与《CS:GO》共通的爆破模式切入——「拆包」即拆弹（拆除 C4 / Spike），这是两款游戏里戏剧张力最强的关键时刻，玩家一看标题就懂；
2. **素材**：录制并筛选游戏内素材，优先保留信息密度高、有反差效果的片段；
3. **剪辑**：以 40 秒为节奏单元，控制前 3 秒的抓取力与中段的信息密度，避免拖沓；
4. **音画同步**：音乐卡点与画面切换对齐，用节奏推动情绪；
5. **包装**：字幕与标题包装，兼顾不同平台的观看习惯；
6. **输出**：2560 × 1098（21:9）/ 60fps 成片，并转码为 faststart 网页优化版，便于在线播放。

3. 这份作品证明的能力

能力	说明
内容创作	独立完成从选题、素材到成片的全流程输出
社区语境理解	熟悉射击游戏玩家的语言与笑点，具备社区运营所需的语感
工具熟练度	视频剪辑、音画同步、字幕包装的实操经验
审美与节奏	40 秒内完成起承转合，控制信息密度与情绪曲线

4. 与运营岗位的关联

社区运营、内容运营、活动传播等工作，都需要能"产出玩家愿意看的内容"。这支短片是我在这条能力线上的实践——**懂玩家在笑什么，才有可能做出被玩家转发的活动与内容。**

5. 播放说明

- 视频为 2560 × 1098（21:9）/ 60fps 网页优化版，体积约 24 MB，已随作品集部署；
- 本地查看：打开 `视频二创/播放页_拆包吧瓦学弟.html` 直接播放；
- 在线观看：作品集网站「H · 视频二创」分类下可直接播放。

说明：本作品为个人游戏二创，素材来源于个人游戏录制，仅供作品集展示使用。

赛季运营方案：《边陲协议》S3 赛季

> 运营载体：《边陲协议》（虚构近未来战术射击大型网游）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 赛季目标（先定目标）

指标	目标值
赛季活跃率（赛季内至少登录 1 次的注册用户占比）	≥ 60%
通行证购买率	≥ 8%
新地图首周渗透率	≥ 70%
赛季末 DAU 相对赛季初跌幅	≤ 15%

一句话策略：用"新地图 + 新武器 + 通行证"制造赛季开端的爆发，用"中期活动 + 排位冲刺"托住赛季中后期，避免"赛季越到后面人越少"。

2. 赛季结构（8 周，三阶段）

阶段	周	主题	核心动作
开端爆发	W1-2	新赛季上线	新地图、新武器、新通行证、排位重置、首周双倍经验
中期蓄力	W3-6	内容承接	限时模式、中期活动、周常挑战、联动预告
末期冲刺	W7-8	赛季收官	排位冲刺、赛季末折扣、下赛季预告、未完成通行证"补等级"

3. 赛季内容更新（大型网游的"命脉"）

内容	频率	说明
新地图	每赛季 1 张	大战场/撤离各轮换，地图是 FPS 留存的第一驱动力
新武器	每赛季 1-2 把	改变对战生态，制造讨论度
新干员/技能	每 2 赛季 1 名	轻度改变战术组合
平衡性调整	每 2 周	武器/干员胜率过高的削、过低的补

4. 排位与重置设计

- **段位**：青铜→白银→黄金→铂金→钻石→传奇（6 段）；
- **赛季重置**：赛季结束按上赛季段位**软重置**（降 1-2 个小段，而非清零），既保持"重新冲分"动力，又不打击老玩家；
- **段位奖励**：赛季结算按段位发限定皮肤/徽章（**限定=不返场**，制造稀缺与炫耀）；
- **匹配公平**：按段位+隐藏分（MMR）匹配，赛季初段位压缩时用 MMR 兜底，避免"大佬炸鱼"。

5. 赛季通行证联动（详见作品2）

- 通行证与赛季同步开启，100 级，周常/挑战任务驱动；
- 通行证付费线奖励绑定赛季主题皮肤，强化"这个赛季必须买"的冲动。

6. 埋点与验证

埋点	看什么
赛季各周 DAU 曲线	是否出现"赛季末期断崖"
新地图渗透率/留存	新内容是否有效拉动留存
排位参与率	竞技生态是否健康
通行证购买率/完成率	商业化与任务设计是否合理

7. 风险与预案

风险	预案
赛季末期流失	中期活动 + 末期冲刺奖励 + 下赛季预告钩子
排位重置引发不满	软重置 + 重置补偿（少量赛季币）
新武器过强破坏平衡	上线前 3 周内部测试 + 上线后 2 周内热修

8. 赛季时间轴

- 第 1-2 周（爆发）：新赛季、新地图、新通行证同步上线；
- 第 3-6 周（蓄力）：限时模式、周常挑战、中期活动与联动预告；
- 第 7-8 周（收官）：赛季末折扣、排位冲刺与下赛季预告。

> 关联：作品2（通行证）、作品4（节假日大版本叠加在赛季内）、作品6（赛季复盘）。

商业化方案：《边陲协议》战斗通行证

> 运营载体：《边陲协议》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 通行证定位

在大型 FPS 里，通行证是**付费的主干道**：它把"赛季活跃"和"付费"绑成一根线——玩家为了拿满付费线奖励，整个赛季都在做任务、登录、打对局。**通行证卖的不是奖励，是"整个赛季的游玩理由"。**

2. 结构与定价（68 标准 / 98 豪华）

项	免费线	付费线(68)	豪华线(98)
等级	1-100	1-100	1-100
核心奖励	金币/经验卡	赛季主题皮肤×3 + 武器皮肤×2 + 货币	豪华加赠：限定套装 + 额外货币
等级经验	对局 + 日常 + 周常	同左（付费线无额外任务）	同左
解锁	全民	付费解锁	付费解锁（含 68 全部）

为什么豪华线只贵 30 元却多给"限定套装"：皮肤是纯利润、零数值通胀，多给的 30 元几乎全是边际利润；同时给"追求外观"的用户一个升级理由。

3. 性价比测算（通行证卖点就是"血赚"）

项	价值(等值货币)	折合性价比
68 元通行证全部奖励	≈ 420 元	**6.2 倍**
98 元豪华线（含限定套装）	≈ 680 元	**6.9 倍**
直购皮肤	1 倍	1 倍

设计原则：通行证性价比远高于直购，但**必须靠"做任务升级"才能拿满**——用时间成本换取高性价比，同时把玩家"锁"在赛季内（这是通行证比直购更值钱的地方：它买到了玩家的时间）。

4. 等级与完成率设计（关键难点）

- **100 级满级**，经验来源：对局经验（基础）+ 日常任务 + 周常任务 + 赛季挑战；
- **完成率目标 ≥ 60%**：如果玩家买完发现"肝不满"，会产生被坑感（负面舆情重灾区）；
- **保底机制**：赛季最后一周开放"钻石补等级"（1 级 = 20 钻），给没时间肝的玩家兜底；
- **每日登录 30-40 分钟 + 完成周常 = 8 周可满级**，控制肝度。

5. 与直购皮肤的关系（错位不打架）

产品	定位	场景
通行证	高性价比、绑活跃	赛季期固定购买
直购皮肤	即买即得、无时间成本	单件心动即时付费
限时抽奖外观	稀缺、冲动	节庆/联动脉冲付费

三者错位：**通行证赚"时间"，直购赚"即时冲动"，抽奖赚"稀缺"。**

6. 风险与预案

风险	预案
完成率低 → "坑人"舆情	保底补等级 + 赛季末冲刺周双倍经验
赛季太长用户疲劳	8 周为平衡点，超过则拆成"迷你赛季"
付费线与免费线差距太小无人买	付费线放"赛季限定皮肤"（免费线永远拿不到）

7. 埋点与验证

埋点	目标
通行证购买率	≥ 8%
满级完成率	≥ 60%
购买玩家赛季活跃天数	≥ 40 天/赛季
豪华线购买占比	20-30%

> 关联：作品1（通行证与赛季同步）、作品3（皮肤/外观的独立商业化）、作品6（复盘通行证数据）。

商业化方案：《边陲协议》皮肤与外观

> 运营载体：《边陲协议》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 外观付费的定位（FPS 的收入主力）

大型竞技 FPS 的商业铁律：**付费不能破坏公平。**所以收入几乎全部来自"不影响战力"的外观（皮肤/挂件/击杀特效/载入动画）。《边陲协议》的外观收入目标占比 **70%。**

2. 外观分层与定价锚点

品质	定价(等值)	获取方式	定位
普通	6-15 元	直购/通行证免费线	覆盖全民，制造"有皮肤"习惯
稀有	30-60 元	直购	主力销售带
史诗	88-128 元	直购/通行证付费线	高品质核心款
传说	168-258 元	限时/直购	旗舰款，带特效
限定/联动	抽奖获取	限时抽奖箱	稀缺 + 冲动付费

锚点设计：先让玩家在通行证里拿到 1-2 个"史诗"皮肤，建立品质认知，再用"传说/限定"制造向上购买的欲望。

3. 限时与稀缺（外观付费的发动机）

- **限时上架 + 到期下架**：皮肤轮换商店，制造"不买就没了"的紧迫感；
- **限定不返场**：赛季段位奖励、周年限定永久绝版，保值老玩家；
- **IP 联动**：与热门 IP 联动外观，拉外部用户进场（联动皮肤通常是付费峰值）。

4. 抽奖箱设计（合规红线）

项	设计
概率公示	各品质概率明文公示（如传说 1.5%、史诗 8%、普通 90.5%）
保底	抽满 N 次必出传说（如 60 次保底），杜绝"无底洞"
碎片回收	重复外观转为碎片，碎片可兑换其他外观
未成年	抽奖箱对未成年关闭，或受防沉迷限制

合规原则：概率明示、有保底、可兑换——三条缺一不可，这是外观抽奖的合规底线。

5. 零数值通胀（外观付费的护城河）

- 所有外观**仅改变视觉，不改任何数值**（射速/伤害/移动速度一律不变）；
- 皮肤可以"酷"、可以"炫"，但绝不"强"——这既保公平，也保长期付费（玩家为爱买单，而非为强买单）；
- 用"击杀特效/检视动画"等表现层炫技，替代数值炫耀。

6. 风险与预案

风险	预案
抽奖被指"赌博"	概率公示 + 保底 + 未成年关闭
皮肤"贵但丑"卖不动	上架前玩家测试投票，爆款才上
绝版皮肤引发新老玩家矛盾	仅限"纪念性限定"绝版，商业皮肤保留复刻通道

7. 埋点与验证

埋点	目标
外观付费渗透率	≥ 10%
传说皮肤购买率	观察旗舰款吸引力
抽奖箱人均抽数/保底触达率	监控合规与体验
限时皮肤下架后回收率	验证"稀缺"策略

> 关联：作品2（通行证付费线给史诗皮肤）、作品4（节假日限定皮肤）、作品5（外观交易衍生黑产治理）。

生态治理方案：《边陲协议》反作弊与账号安全

> 运营载体：《边陲协议》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 为什么反作弊是大型 FPS 的"生死线"

竞技射击游戏的一切体验建立在**公平**之上。一次"被外挂打死"的体验，就可能永久流失一个玩家；外挂泛滥会引发**口碑崩盘级**的舆情（"这游戏挂太多没法玩"）。因此反作弊不是技术问题，是**运营的生命线。**

2. 外挂与黑产分类（知己知彼）

类型	表现	治理难点
透视（Wallhack）	隔墙看人	行为检测难、误判风险
自瞄（Aimbot）	自动锁头	高频、迭代快
脚本/宏	自动压枪、连点	灰色地带，难定性
代练/租号	破坏匹配公平	账号交易生态
黑钻/低价点券	盗刷、洗钱	损害收入 + 法律风险

3. 治理分层（预防 → 检测 → 处罚 → 申诉）

1. 预防（反作弊 SDK、内核驱动）；2. 检测（行为分析、举报聚类、AI 异常识别）；3. 处罚（封禁阶梯、信誉分）；4. 申诉（申诉通道、误封复核）。

1. 预防

- 客户端反作弊 SDK（内核级驱动，防注入、防调试）；
- 关键数据服务端校验（客户端不可信，伤害/命中由服务端判定）。

2. 检测（核心）

- **行为分析**：自瞄的命中率/反应时间异常分布、透视的"隔墙预判"行为模式；
- **举报聚类**：同一账号短时间内被多人举报 → 优先人工/AI 复核；
- **AI 异常识别**：对局数据喂模型，识别"非人类"操作曲线。

3. 处罚（阶梯式，威慑与教育并重）

等级	触发	处罚
警告	首次轻微违规	信誉分扣分 + 提示
限时封禁	确认违规	7/30 天封禁
永久封禁	严重/惯犯	永久 + 设备封禁
追缴	黑钻/代练收益	回收非法所得

4. 申诉

- 申诉通道 + 误封复核机制（防"误伤正常玩家"引发二次舆情）；
- **误封率是硬指标**：宁可漏判，不可大规模误封（误封一个正常玩家 = 全网声讨）。

4. 信誉分系统（软治理）

- 正常游玩 + 良好行为 → 信誉分回升；挂机/辱骂/违规 → 扣分；
- 低信誉玩家匹配进"低信誉池"（与同类玩家对局），高信誉玩家享优先匹配——**用匹配环境做行为激励。**

5. 关键监控指标

指标	说明
外挂举报率	每千局举报数，上升 = 外挂泛滥信号
举报有效率	举报后确认为挂的比例，衡量检测精度
封禁数 / 对局公平性	封禁量与"被举报后流失率"的平衡
误封率	申诉后改判的比例，目标 < 1%

6. 风险与预案

风险	预案
大规模误封引发舆情	分批灰度封禁 + 快速申诉复核 + 误封补偿
外挂迭代快于检测	与反作弊厂商合作 + 定期更新特征库 + 悬赏漏洞报告
黑产攻击（DDOS/撞库）	账号风控（异地登录验证、设备指纹）

7. 结论

反作弊/生态治理是**大型竞技网游运营区别于卡牌/单机的核心能力**——它要求运营懂技术边界、懂数据、懂舆情、懂法律合规。

> 关联：作品4（回归账号可能被黑产利用，需风控）、作品6（对局公平性纳入复盘指标）。

活动策划案：《边陲协议》春节大版本 + 流失召回

> 运营载体：《边陲协议》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 活动背景与目标

目标	指标	目标值
拉新/回流	春节期 DAU	环比 +50%
召回流失玩家	召回回归率	≥ 10%
付费峰值	春节期充值额	全年第二峰值（仅次于周年庆）
内容激活	春节限时模式参与率	≥ 60%

2. 活动组合（大版本 = 四件套）

模块	内容	类型
1. 限时模式	"瑞雪鏖战"（节日主题战场：烟花特效 + 雪地地图）	内容
2. 登录福利	春节 7 天签到 + 全服红包雨	福利
3. 限定皮肤	春节限定套装（限时上架，节后下架）	付费
4. 流失召回	老玩家回归礼包 + 好友召回任务	召回

3. 限时模式设计（核心内容）

- **规则**：在大战场模式上叠加节日皮肤（雪地地图 + 烟花粒子 + 节日音效），不改核心玩法，**低成本复用现有模式**；
- **专属掉落**：限时模式内掉落"红包碎片"，集齐兑换限定挂件——用限时奖励驱动参与；
- **时长**：2 周，制造"错过等明年"的稀缺感。

4. 流失召回设计（大型网游的必修课）

环节	设计
召回对象	30 天未登录的流失用户
召回手段	站内信 + 短信/推送（"你常玩的《边陲协议》春节上新了"）
回归礼包	回归即领：7 天限定体验皮肤 + 双倍经验卡 + 回归任务线
好友召回	老玩家邀请回归，双方都得奖励（社交裂变）
回归保护	回归首周匹配进入"回流保护池"，避免被老玩家血洗挫败

5. 奖励与防刷

场景	规则
红包雨小号多开	红包为绑定资源不可交易；红包雨限每日领取次数
回归礼包反复领取	仅"真实流失 30 天"账号触发，且单账号限领 1 次

场景	规则
跨天/时区	服务端按服务器时区结算

6. 埋点与验证

埋点	看什么
限时模式参与率	≥ 60%
回归率 / 回归后次留	召回质量
春节皮肤销量	付费峰值验证
回归玩家 7 日留存	是否"召回来又流失"

7. 风险与预案

风险	预案
春节人力紧张（版本 bug）	提前 2 周封板测试，春节只做"活动开关"
召回玩家体验差二次流失	回归保护池 + 新手向引导
限时模式挤占排位人流	限时模式与排位错峰（白天限时/晚上排位）

> 关联：作品1（大版本叠加在赛季内）、作品3（春节限定皮肤）、作品5（回归账号可能被黑产利用，需风控）。

数据复盘：《边陲协议》S3 赛季复盘

> 运营载体：《边陲协议》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

> 数据说明：以下数据为设计假设，用于演示复盘方法。

1. 复盘目标

"S3 赛季是否达成'赛季活跃率 ≥60%、通行证购买率 ≥8%、赛季末 DAU 跌幅 ≤15%'三大目标？"

2. 结果对照

指标	目标	实际	达成
赛季活跃率	≥60%	58%	略低
通行证购买率	≥8%	8.5%	达成
赛季末 DAU 跌幅	≤15%	22%	未达成 未达
新地图首周渗透率	≥70%	74%	达成

3. 曲线定位（问题出在哪）

周均 DAU 指数（赛季初为 100）：W1 100 → W2 88 → W3 76 → W4 70 → W5 63 → W6 55（中期断崖，跌幅超预期）→ W7 49 → W8 78（末期冲刺反弹，但已流失的玩家没有回来）。

关键发现：流失集中在 **W5-W6 的"中期蓄力"阶段**——赛季初和赛季末都不差，**问题出在中期没有足够的内容托住玩家。**

4. 归因分析

现象	数据证据	根因假设
W5-W6 断崖	DAU 从 70 跌到 55	中期只排了"周常挑战"，缺乏新内容/新活动，玩家无事可做
赛季末跌幅 22%	高于 15% 目标	中期流失的用户没能被末期冲刺召回
通行证完成率	52%（低于 60% 目标）	周常任务强度偏高，中期流失连带放弃通行证

5. 改进方案（可验证）

改进	具体做法	验证指标
中期加内容	W5 插一个"限时模式"（复用 S2 的经典模式换皮）	W5-W6 DAU 跌幅 ≤ 10%
通行证降肝	周常任务完成时间从 6 小时/周 降到 4 小时	完成率 ≥ 60%
中期召回	W6 对中期流失用户发"回归加速包"	中期流失率降低 5pp

6. 一句话收获

> 赛季运营的真正难点不是"开局"也不是"收官"，而是**中期能不能持续给玩家一个上线的理由**——赛季中期内容空窗 = 用通行证也锁不住人。

附：复盘框架（复用）

目标（可量化）→ 结果对照 → 曲线/漏斗定位 → 归因到设计 → 可验证改进 → 一句话收获

> 关联：作品1（赛季结构设计，本期复盘反哺下赛季）。

活动策划案：《星野物语》开服七日签到

> 运营载体：《星野物语》（二次元回合制卡牌，虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 活动目标（先定目标，再定奖励）

目标	指标	当前基线	目标值
主目标：建立登录习惯	7 日签到完成率	—	≥ 70%
副目标 1：拉次日留存	次日留存	40%	45%（+5pp）
副目标 2：给首充做铺垫	第 7 天奖励领取后 24h 内付费率	3%	4%

一句话策略：用"第 3 天中期目标 + 第 7 天大奖锚点"制造持续登录的理由，第 7 天奖励刻意"差一点点才够用"，引导首次付费。

2. 活动规则

- **时间**：开服第 1-7 天（每日 5:00 刷新，按服务器时区）；
- **参与条件**：全服玩家，账号创建即自动开启；
- **领取方式**：每日登录后从主界面活动入口点击领取；
- **补签规则**：断签可消耗 50 钻石补签（每日最多补 1 天），第 7 天奖励**不可补签**——保证"连续登录"的价值稀缺性。

3. 奖励设计（逐天 + 为什么这么给）

天数	奖励	价值(钻石)	设计意图
Day1	钻石×200 + 金币×10万	≈20	即时满足，当天就能抽一发
Day2	体力×120 + 经验书×10	≈15	推进度，延续新手流程
Day3	**SSR 角色碎片×10** + 钻石×100	≈50	中期目标：让玩家"看得到 SSR"
Day4	金币×20万 + 强化材料	≈15	养成资源，贴合推图需求
Day5	钻石×300	≈30	累积期待，为 Day7 铺垫
Day6	限定头像框 + 经验书×20	≈10	情绪奖励（头像框有炫耀价值）
Day7	**SSR 自选券×1** + 钻石×500	≈120	大奖锚点：自选 = 尊重玩家，成就感峰值

奖励总价值 ≈ 260 钻石，约占首周正常产出（推图+任务约 800 钻石）的 30%——**不破坏经济**，但"SSR 自选"的情绪价值远超账面数字。

Day7 的付费钩子设计：SSR 自选券给角色，但**配套的专属武器/突破材料需要额外获取**——玩家拿到角色后"差一步成型"，自然导向首充礼包（首充 6 元送同角色武器，见作品3 商业化联动）。

4. 防刷与异常 Case

场景	规则
小号多开刷奖励	签到奖励为**绑定资源**（不可交易），且 SSR 自选券与设备/账号绑定
断签补签刷 Day7	Day7 不可补签；补签消耗递增（首次 50 钻）

场景	规则
跨天/时区	按服务器时区 5:00 结算，客户端只显示、不决定状态（防改本地时间）
活动期间转服/转区	签到进度不跨服，转入新区重置
奖励未到账	服务端先落库后发奖励，客户端只展示；异常走补偿工单

5. 埋点与验证

埋点	看什么
每日签到完成率	是否 ≥70%（低于则调奖励/入口）
Day7 完成人数/开服注册	7 留的直接信号
Day7 领取后 24h 付费率	验证"付费钩子"是否生效
补签率	补签>10% 说明断签普遍，检查入口/提醒

6. 风险与预案

风险	预案
奖励通胀，破坏后续付费	奖励为"养成向"而非"抽卡向"，SSR 自选不送满配
玩家只签到不推图	Day2/Day4 奖励绑定体力/材料，需消耗才体现价值
第 7 天集中流失	Day8 接档"限时累充返利"（作品2），用付费活动承接

7. 界面布局

- 顶部：活动标题与当前进度（第 3/7 天）；
- 主区域：七个每日格子横向排列，已领取打勾、今日高亮，下方为领取按钮与补签入口（50 钻石）；
- 底部：距 Day7 大奖的倒计时提示。

> 关联：作品2（Day8 付费承接）、作品3（首充礼包联动）、作品4（活动排期位置）。

活动策划案：《星野物语》限时累充返利

> 运营载体：《星野物语》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 活动目标

指标	基线	目标值
付费率	4%	5.5%
ARPPU（付费用户平均消费）	55 元	65 元
活动期充值总额	—	环比 +30%

一句话策略：用"累充档位 + 返利递增"把犹豫中的付费用户从"首充 6 元"往上推一档；返利控制在"划算但不通胀"的区间。

2. 活动规则

- **时间**：开服第 8-14 天（承接作品1 的 Day7 付费钩子），限时 7 天；
- **规则**：活动期内**累计充值**达到档位即领对应返利，可叠加领取各档位；
- **返利形式**：钻石返利 + 稀有养成材料（非直接返现金，规避风险）；
- **规则明示**：活动页显著标注"充值 1 元=10 钻石"，各档位返利比例透明。

3. 档位与返利测算

档位(元)	直得钻石	返利钻石	返利材料	总返利比例
6（首充）	60	60	无	100% 返利
30	300	180	经验书×30	60%
68	680	340	体力×240	50%
128	1280	512	强化石×200	40%
328	3280	1148	SSR 碎片×20	35%
648	6480	1944	限定皮肤×1	30%

测算逻辑：

- 返利比例**随档位递减**（100%→30%）——低档位高返利用于"破冰首充"，高档位低返利用于"收割大 R"且不冲击整体定价；
- 全档位叠加返利总价值 ≈ 3280 钻石（约 328 元等值），仅占活动期充值额 6+30+68+128+328+648=1208 元的 27%——**通胀可控**；
- 648 档送**限定皮肤**（非数值道具），用稀缺外观替代数值奖励，避免战力通胀。

4. 合规与防薅

项	措施
未成年	接入实名与防沉迷，未满 8 岁禁充、8-16 岁单笔≤50/月≤200、16-18 岁单笔≤100/月≤400
明示规则	档位、返利、有效期全部公开，不做概率性返利（合规红线）

项	措施
退款刷返利	返利发放有 24h 延迟窗口，退款期内不结算；退款后收回已发返利
代充/黑产	大额充值风控校验，异常账号冻结返利资格
返利通胀	返利为绑定资源不可交易；活动后回收活动专属货币

5. 埋点与验证

埋点	看什么
各档位触达率	玩家最高看到哪一档，判断档位设置是否合理
首充→30 元转化率	"破冰"是否成功
活动期 ARPPU	是否达到 65 元目标
648 档领取人数	大 R 收割效果与皮肤吸引力

6. 风险与预案

风险	预案
平民玩家不满（"逼氪"舆情）	返利均为额外赠送，非必需内容；同步上架免费活动（签到/任务）对冲
返利导致后续付费疲软	活动限时 7 天 + 返利比例保守（≤100%），活动后回归正常定价
大 R 提前充值"套返利"	仅统计活动期内充值，公告提前 3 天，杜绝时间差套利

7. 界面布局

- 顶部：活动标题与剩余天数；
- 进度区：累计充值进度条；
- 档位列表：六个充值档位逐行展示，已领取与可领取状态明确区分，未达档位置灰；
- 底部：一键领取入口。

> 关联：作品1（Day8 承接）、作品3（月卡/通行证为常驻付费，本活动为脉冲付费）。

商业化方案：《星野物语》月卡与通行证

> 运营载体：《星野物语》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 商业化定位（两句话）

- **月卡 = 入门钩子**：低门槛、高性价比，把"免费玩家"转化为"付费玩家"的第一站；
- **通行证 = 留存+付费双引擎**：用"完成任务攒等级"绑定每日活跃，用"免费线+付费线"的对比制造付费冲动。

2. 月卡设计（30 元）

权益	数值	设计意图
立即到账	300 钻石	即得反馈，降低"白花钱"感
每日领取	100 钻石 × 30 天 = 3000 钻	拉每日登录（签到之外的第二根钩子）
体力上限	+60	增加可玩时长，间接提升留存
专属标识	月卡头像框	炫耀价值 + 身份认同

性价比测算：30 元共得 3300 钻石，折合 **110 钻/元**；直购 648 元 = 6480 钻（10 钻/元）→ **月卡性价比是直购的 11 倍。**这是刻意设计：用"血赚"锚点引导首充，后续靠直购和通行证赚钱。

为什么不做"月卡 30 天=2500 钻"这种更保守的：二次元核心用户对"月卡性价比"有明确预期（主流产品普遍 100+ 钻/元），低于预期会被骂"抠"，等于主动把用户推向竞品。

3. 通行证设计（68 元标准 / 98 元豪华）

项	免费线	付费线(68)	豪华(98)
解锁	全民	付费解锁	付费解锁 + 额外奖励
等级	1-50 级	1-50 级	额外 10 级奖励
核心奖励	金币/材料	钻石×2000 + SSR 碎片×30	限定皮肤 + 钻石×3000
等级经验	周常任务	周常任务（+付费线任务）	同左

定价测算：

- 68 元档总价值 ≈ 4500 钻石等值（约 450 元），**性价比 6.6 倍**——比月卡低，因为它是"做任务才能拿满"的**时间绑定型**奖励；
- 98 元档的价值增量（+限定皮肤 + 1000 钻）用于收割"为外观付费"的用户，**皮肤是纯利润、零数值通胀**；
- 设计原则：**通行证性价比介于月卡和直购之间**——月卡最高（拉首充）、通行证次高（绑活跃）、直购最低（高净值用户）。

4. 付费结构全景（三档各有分工）

产品	价格	性价比	承担的职能
首充礼包	6 元	极高	破冰（配合作品1 Day7 钩子）
月卡	30 元	11 倍	首充后的"第二站"，锁 30 天登录

产品	价格	性价比	承担的职能
通行证	68/98 元	6.6 倍	绑活跃 + 外观付费
直购钻石	6-648 元	1 倍	高净值用户的消费出口
累充返利	活动期	0.3-1 倍	脉冲付费（作品2）

5. 竞品对比（主流二次元手游通行证价格带）

产品（示例）	通行证定价	参考结论
主流二次元卡牌	68/98 元双档	价格带已形成用户预期，跟随定价最安全
部分新品	68 单档	单档更简单，但少收割"外观付费"用户

结论：采用 68/98 双档，既符合用户预期，又多一个"外观付费"的利润点。

6. 风险与预案

风险	预案
通行证完成率低 → 用户觉得"亏"	周常任务设计为"3 天可完成"，降低门槛；赛季末开放钻石补等级
月卡玩家到期流失	月卡到期前 3 天推送续费提醒 + 续费 9 折
性价比锚定过强，直购卖不动	直购绑定"限时折扣"与"首充双倍"，与月卡场景错开

7. 埋点与验证

埋点	看什么
月卡渗透率	目标 ≥ 8%
通行证付费线购买率	目标 ≥ 5%
通行证等级完成率	≥ 60%（低于则调任务）
月卡续费率	≥ 50%

> 关联：作品1（首充礼包联动）、作品2（脉冲付费）、作品4（月卡/通行证为常驻，活动为脉冲，排期错峰）。

版本排期：《星野物语》30 天运营日历

> 运营载体：《星野物语》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

1. 排期原则（先讲清"为什么这么排"）

1. **不空窗**：任意时间点玩家都有"至少一个目标"（活动/奖励/新内容）；
2. **错峰**：留存类活动（签到/任务）与付费类活动（累充/礼包）交替，不扎堆；
3. **节假日锚点**：把大版本/大活动压在节假日，吃自然流量；
4. **循环**：拉新 → 留存 → 付费 → 召回，四周一个完整闭环。

2. 30 天运营日历（示例）

周	日期	运营主题	主要活动	活动类型	对应作品
W1	Day1-7	开服拉留存	七日签到	留存	作品1
W1	Day1-7	开服破冰	首充 6 元礼包	付费	作品3
W2	Day8-14	拉付费	限时累充返利	付费	作品2
W2	Day8-14	拉活跃	主线推图冲榜	留存	—
W3	Day15-21	内容承接	新 SSR 卡池 + 首周双倍掉率	付费+内容	—
W3	Day15-21	绑活跃	通行证赛季开启	留存+付费	作品3
W4	Day22-28	社交/召回	好友助力 + 流失召回	召回	—
W4	Day22-28	内容预热	深渊新层 + 新版本预告	留存	—
W5	Day29-30	节前蓄水	版本更新公告 + 预下载奖励	预热	—

3. 一周节奏示例（Day15-21 展开）

时间	动作	目的
周一	新卡池上线 + 通行证新赛季	给付费用户"每周消费点"
周二	深渊结算 + 排行榜刷新	给核心玩家周目标
周三	双倍掉率日	工作日提活跃
周四	新活动预告推送	制造期待
周五	限时副本开	周末流量承接
周六	竞技场双倍积分	周末留存
周日	周任务结算 + 周礼包	收尾 + 转化

4. 节假日锚点（年度维度）

节点	动作
春节/国庆	大版本 + 限定卡池 + 累充 + 签到四件套（流量最大，做年度最大活动）

节点	动作
周年庆	周年限定皮肤 + 全服福利 + 回归活动
双十一/618	商业化专场（礼包/折扣），与电商节点联动
传统节日（中秋/端午）	轻量主题签到，维持存在感

5. 排期检查清单

- □ 每一周都有"留存型"和"付费型"活动至少各一个?
- □ 没有两个大额付费活动（累充/大礼包）背靠背?
- □ 节假日有大版本/大活动承接?
- □ 每个活动都有明确的 KPI 与接档逻辑（上一个活动结束 → 下一个接上）?
- □ 免费玩家在付费活动期间也有可玩内容（防舆情）?

> 关联：作品1/2/3 在日历中的位置；作品5 用来复盘每个活动的效果。

数据复盘：《星野物语》开服七日签到活动复盘

> 运营载体：《星野物语》（虚构）| 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

> 数据说明：以下数据为设计假设，用于演示复盘方法。

1. 复盘目标（先明确这次复盘要回答什么）

"七日签到活动是否达成拉留存目标？哪些环节值得优化？"

2. 结果对照（目标 vs 实际）

指标	目标值	实际值	达成
7 日签到完成率	≥70%	64%	未达成
次日留存	45%	46%	达成
7 日留存	20%	18%	未达
Day7 领取后 24h 付费率	4%	3.6%	略低

3. 漏斗分析（定位问题在哪个环节）

开服注册 100% → Day1 签到 88% → Day2 签到 78% → Day3 签到 71%（首日到 Day3 流失 29%，主要断层）→ Day5 签到 66% → Day7 完成 64%。

关键发现：流失集中在 **Day2→Day3**（-11pp），而非最后几天。说明问题不在"大奖吸引力"，而在**前期目标感不足。**

4. 归因分析（数据 → 原因 → 设计缺陷）

现象	数据证据	根因假设
Day2→Day3 断层	Day2 78% → Day3 71%	Day3 奖励是"SSR 碎片×10"，但**碎片无法即时使用**（需 30 片合成），玩家看不到"今天签到的价值"
7 留未达	18% vs 20%	签到给的体力/材料偏养成，但**未绑定明确的每日目标**（如"今天推哪关"）
付费钩子偏弱	3.6% vs 4%	Day7 自选券后"差一步成型"，但首充礼包入口不够醒目

5. 改进方案（可验证的改动）

改进	具体做法	验证指标
Day3 即时价值	碎片改发"可直接上阵的 SR 整卡 + 少量 SSR 碎片"	Day3 签到率 ≥ 75%
每日目标绑定	签到奖励附带"今日任务"，完成后额外奖励	7 日留存 ≥ 20%
付费入口前置	Day5 就弹首充礼包引导（而非 Day7 后），Day7 强化领取	Day7 后付费率 ≥ 4%

6. 一句话收获

> 留存活动的问题往往不在"最终大奖"，而在**玩家能否在每一天都看到"今天签到的即时价值"**——即时反馈 > 远期锚点。

附：复盘报告通用框架

1. 目标（可量化） → 2. 结果对照 → 3. 漏斗/差异定位 → 4. 归因到设计 → 5. 可验证改进 → 6. 一句话收获

活动拆解：《明日方舟》危机合约（Contingency Contract）

> 拆解对象：限时高难挑战活动 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 说明：本拆解基于公开游戏内容与玩家社区共识；"洞察/增量设计"为我的原创分析。

0. 活动概览

项	内容
游戏	明日方舟（Arknights）
活动	危机合约（Contingency Contract）
类型	限时高难挑战 / 赛季轮换
一句话定位	**让玩家自己给自己"上难度"，用"自选词条"把高难挑战变成全民可参与的内容**

1. 拆解目标

"一个'高难'活动，为什么能同时留住硬核玩家和普通玩家，并且能反复轮换复用？"

2. 核心规则（三个关键设计）

1. **自选合约（词条）**：玩家从一堆"合约"里自由勾选负面效果（如敌人血量+、我方费用回复-、限时缩短……），勾得越多、难度越高、**得分越高**；
2. **难度自选**：没有"必须通关"的门槛——打得过就多勾、打不过就少勾，普通玩家也能"参与并拿基础奖励"；
3. **常驻 + 轮换**：一个常驻高难关卡（冲最高分）+ 多个轮换关卡（每日/周期更换），配合"合约赏金"兑换所。

3. 为什么这个设计高明（我的洞察）

1. **把"难度"从"门槛"变成了"内容"**：传统高难活动只有两类人——打得过/打不过；危机合约用"自选词条"让每个玩家都能在"自己能力上限附近"游玩，**难度曲线由玩家自己调节**，等于一份内容覆盖所有练度；
2. **重复可玩性来自"组合爆炸"而非新关卡**：词条的不同组合 = 不同的解，同样的关卡能反复刷，**用配置项代替新内容**，运营成本极低；
3. **"冲分"制造社交与竞争**：最高得分可展示/对比，硬核玩家自发卷极限，形成社区话题（"我打了 XX 分"）；
4. **兑换所奖励分层**：基础奖励人人可拿（保参与），高分奖励差异化（保挑战欲），**参与感与成就感分离设计。**

4. 可迁移的运营方法论

1. **自选难度 = 内容利用率最大化**：与其做十档难度，不如让玩家自己组合难度；
2. **用"配置/词条"替代"新内容"**：高重玩价值的活动不一定靠新关卡，可以靠"规则组合"；
3. **参与感和成就感分层**：保底奖励拉参与，高分奖励拉竞争；
4. **赛季轮换 = 长线保鲜**：同一套框架换一批词条/关卡，就是一个"新活动"。

5. 如果我来做（增量设计）

- **"词条预热投票"**：赛季开始前让玩家投票下一个赛季的词条池，把"被设计"变成"参与设计"，提前制造期待；
- **"最优解录像回放"**：内置高分玩家的通关回放（不剧透解法只展示结果），用榜样的可及性刺激挑战欲；
- **轻量社交层**：增加"好友分数对比 + 每日好友最高分点赞"，把单人冲分变成轻社交互动。

6. 结论

危机合约证明：**限时活动的最高形态不是"更难"，而是"让每个人都能在最合适的难度上玩"。**

参考来源

- 《明日方舟》游戏内公开活动内容 + 玩家社区（NGA/贴吧/B站）共识。
-

案例拆解：《三角洲行动》—— 撤离射击的"风险经济学"沙盒

> 作品类型：深度拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 拆解重点：核心模式「烽火地带」（撤离类 PvPvE），并简要覆盖「全面战场」「黑鹰坠落」两模式如何与它形成产品矩阵。
> 数据说明：DAU/收入等数据来自公开报道与社区资料，非官方精确口径，仅供拆解参考。

0. 产品概览

项	内容
游戏	三角洲行动（Delta Force）
研发 / 发行	腾讯旗下琳琅天上工作室（Team Jade）研发，腾讯发行
类型	战术射击 FPS（撤离类 + 大战场 + PvE 合作多模式）
平台	PC / 移动端（双端）
商业模式	免费游玩（F2P）+ 内购
关键数据（公开报道）	DAU 超 1200 万（2025.04）、注册超 4000 万、PC 端贡献 70% 收入、移动端 iOS 畅销榜 Top3、Steam 峰值 16.2 万
一句话定位	**用"真金白银的装备会永久失去"这把刀，把每一局都变成一场高风险经济学博弈**

1. 拆解目标（先问问题）

本次要回答三个问题：

1. 撤离玩法（烽火地带）为何能同时容纳"猛攻流"和"苟活流"两种截然相反的玩家？
2. 它的市场/经济系统如何承担起"长线运营自我调节"的角色？
3. 硬核的高惩罚玩法，靠什么机制把新手留存接住？

2. 核心循环（烽火地带）

带入装备（受成本与价值上限约束）→ 进入地图 → 搜刮物资并与 AI 战斗 → 遭遇其他玩家小队（可选交战或回避）→ 前往撤离点（限时，可能被争夺）→ 撤离成功则物资入库、结算经验与任务；死亡则损失带入装备（保险可部分返还）。

核心张力：每局的"带出价值"减去"带入成本"的差额，就是玩家的风险收益博弈结果。这个差额被设计成**情绪引擎**——赢了是"血赚"的亢奋，输了是"心疼"的懊恼，两者都驱动"再来一局"。

3. 分层拆解

3.1 玩法层：五个动词的闭环

带入 → 搜刮 → 战斗 → 撤离 → 结算，五个动作构成一局。关键在于两个"反传统"设计：

- **可选交战**：撤离玩法不强制你打到底——你可以选择不交火、纯搜刮、安全撤离同样"算赢"。这个规则让"猛攻流"（顶级装备高强度战斗换更高收益）与"属鼠流"（低风险苟活）**从同一套规则里自然涌现**，而不是靠策划强行分流。→ 这是玩法包容性的教科书案例。
- **撤离点博弈**：撤离点有限时、有范围判定，且可能成为被埋伏的"高危区"——把"最后一公里"也做成风险决策点。

3.2 系统层：风险控制三件套（留存的关键杠杆）

系统	作用	设计意图
市场系统（拍卖行）	玩家驱动的物品交易	把战利品定价交给玩家，替代策划拍脑袋，形成经济自调节
保险系统	付费投保，死亡未被拾取的装备可返还	给"损失焦虑"加缓冲阀，降低挫败感
保障机制（低成本/零成本入场）	随机装备入场熟悉地图	新手保护：先"白嫖"体验，再真金白银入场
枪匠系统（深度改装）	武器/配件/护甲海量改装槽	差异化与养成粘性，同时是资源沉没点
库存(Stash)管理	存储空间限制	核心压力点，驱动整理与（可能的）扩容付费

3.3 数值 / 经济层：玩家驱动经济的双刃剑

- **多种货币/资源**：基础货币、信用点、材料零件分层，配合装备耐久损耗（修理费）形成**资源沉没点**；
- **价值评估模型**：物品价值 = 供需 × 获取难度 × 实用性，市场用税制/手续费/上下限/NPC 回收做宏观调节，防通胀/通缩/垄断；
- **洞察**：撤离类游戏的经济系统不是"配表"，而是**一个需要持续宏观调控的迷你经济**——这是它与普通射击游戏最本质的数值差异。

3.4 体验层：高风险的"心跳曲线"

阶段	玩家情绪	设计手段
带入	权衡与期待	装备成本/价值上限制造"我这把值多少钱"的负担
搜刮	专注与贪婪	高价值区=高风险区，物资位置权重引导路线抉择
战斗	紧张与刺激	信息不对称（无全局标记、靠声纹判位）放大博弈
撤离	极致心跳	限时+可被争夺，把结局压缩到最后一刻
结算	血赚或心疼	差额结算直接刺激下一局

3.5 商业层：多模式产品矩阵

- 免费 + 内购（外观/通行证/便捷性），PC 端贡献 70% 收入、移动端 iOS 畅销 Top3；
- **三模式交叉复用一套枪械与手感**（烽火地带 + 全面战场 + 黑鹰坠落 PvE），摊薄内容成本、互相导流——大战场拉新、撤离留核心、PvE 承接轻量与 IP 情怀。

4. 我的洞察（拆解核心价值）

1. **用"损失焦虑"而非"难度"制造紧张**：传统射击靠操作难度制造压力，撤离玩法靠"我真金白银的装备会没"制造压力——后者对熟练度要求更低、情绪强度更高，是更可复制的商业设计；
2. **可选交战 = 玩法包容性**：一个"可以不打架也算赢"的规则，同时养活两类玩家，比做两套玩法便宜得多；
3. **玩家驱动经济是长线运营的自我调节器**：让战利品价值随玩家行为波动，策划从"定价者"变成"央行"，但通胀/打金是持续风险；
4. **硬核必须有"挫败缓冲阀"**：保险+保障机制证明——惩罚越重，越需要精确的缓冲设计，否则新手断层；
5. **多模式共用手感与枪械库**：一次制作，三种玩法复用，是 F2P 长线产品的成本最优解。

5. 问题与我的增量设计

我识别的问题：

1. 新手学习曲线陡：信息不对称 + 装备价值焦虑，前几局"被老玩家血洗"的挫败感仍是流失主因；
2. 玩家市场存在通胀与打金工作室风险，宏观调节难度高；
3. 移动端与 PC 端在同场竞技下的手感/公平性平衡。

增量设计（如果我来做，会加/改的系统）：

- **新手"影子局"**：前 5 局匹配进入"低价值保护池"，带入装备成本设硬上限 + 高价值区只刷 AI 不刷真人，让新手在低压力下完成"搜刮-撤离"的第一次闭环；
- **撤离情报反制**：允许玩家在地图中缴获"敌方撤离点情报"，并反过来在撤离点设"假撤离点"诱饵，深化撤离点的博弈纵深；
- **赛季"物资稀缺事件"**：周期性把某类物资设为"紧缺"（官方收储），人为制造市场波动与短期目标，防止经济长期僵化。

6. 可迁移原则

1. **损失焦虑 > 操作难度**：制造紧张不一定要更难，可以是"更输不起"；
2. **用规则允许而非引导分流玩家**：一个好规则能同时容纳多种打法；
3. **惩罚越重，缓冲阀越要精确**：保险/保障是硬核玩法的必修课；
4. **经济系统是"央行"不是"配表"**：玩家驱动的市场需要持续宏观调控。

7. 结论

《三角洲行动》证明：撤离射击的本质不是枪法，而是**风险经济学的沙盒化**——它把射击游戏的爽感嫁接到了一套自洽的风险-收益-市场体系上。

参考来源

- 《三角洲行动》"烽火地带"系统拆解 - 机核 GCORES（核心循环、PvE/PvP/经济/风险控制系统框架与关键数据）
- 三角洲行动 - 百度百科（产品与模式基础信息）
- 【迷游先锋测评组】《三角洲行动》万字测评 - 17173

> 注：本拆解的"洞察/增量设计/可迁移原则"为我的原创分析；产品事实与数据来自上述公开资料，请以官方口径为准。

案例拆解：《吸血鬼幸存者》—— 把"构筑"做进"闪避"的自动战斗

> 作品类型：深度拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0 | 分析时间：约 60 小时游玩 + 社区资料

0. 产品概览

项	内容
游戏	Vampire Survivors（吸血鬼幸存者）
开发者	Luca Galante（单人起步，后成立 poncle）
类型	Roguelite / 自动战斗 / 弹幕生存
平台	PC / 移动 / 主机
单局时长	15-30 分钟
一句话定位	**玩家只控制走位，让"构筑"和"闪避"同时发生**

1. 拆解目标与结论先行

本次拆解要回答的问题：一款画面简陋、操作极简的游戏，凭什么成为现象级产品？

核心结论（我的洞察）：

1. 它把传统 ARPG 的"攻击"这个最高频决策**移除**，让玩家的全部注意力集中到唯一剩下的决策——**走位与构筑选择**上，从而把"心流密度"拉满；
2. 它的成长反馈是**分钟级可见**的：每 1-2 分钟 build 强度肉眼可见地翻倍，正反馈密度远超同类；
3. 30 分钟的时间锚点 + 死亡的低挫败感（归因于"这把 build 不行"而非"我菜"），构成极强的"再来一局"钩子。

2. 核心循环

移动走位闪避 → 武器自动攻击 → 击杀怪物掉落经验 → 升级三选一强化 → 凑齐武器与被动触发进化 → 强度质变、清屏爽点 → 怪物潮变强、压力上升，回到起点。

死亡后进入结算，用金币解锁局外成长，变强后开启下一局。

拆开看，这个循环里**每一环都在 1 分钟之内完成一次**，且每一环都伴随直接的正反馈（清屏、升级光柱、进化特效）。

3. 五层拆解

3.1 玩法层：极致的"减法"

- 砍掉：手动攻击、技能按键、闪避键、跳跃、装备栏管理；
- 保留：移动方向（唯一操作）+ 升级三选一（唯一决策）+ 拾取范围管理；
- **设计意图**：决策越少，每个决策的权重越大——三选一时玩家的投入感反而被放大（希克定律）。

3.2 系统层：一个钩子套一个钩子

系统	作用	设计要点
武器进化（武器+对应被动满级）	中期最强爽点	需要玩家**提前规划**，是构筑的核心决策
被动道具	数值底座	8 级上限，与武器组合有隐藏配方

系统	作用	设计要点
地图事件/宝箱	节奏调剂	高风险区域的探索激励
局外金币解锁	长线钩子	死亡也有收益，永远不"空手而归"

3.3 数值层：经验曲线与压力曲线

参数	我的实测/估算	作用
升级经验需求	逐级递增，前 5 级约 2 秒/级，20 级后约 20 秒/级	前中期高频奖励，后期拉长决策间隔
怪物波次	每 1-5 分钟强度阶梯式上升，25 分钟起指数压力	制造"生存校验"时刻
武器进化门槛	武器 8 级 + 对应被动	进化前后 DPS 提升 3-8 倍，形成"质变时刻"
金币掉落	每局 1000-5000+，解锁项定价 100-10000	前 20 局局局有解锁，长线目标持续存在

> 注：具体数值随版本变化，以上为拆解时的实测估算，重点是**曲线形状**而非精确值。

3.4 体验层：30 分钟的节奏剧本

阶段	时间	玩家情绪	设计手段
开场	0-3 分钟	轻松、熟悉	怪少、经验密、升级快
成长期	3-15 分钟	兴奋、期待	build 逐渐成型，每分钟变强
收割期	15-25 分钟	爽、掌控感	进化完成，清屏频发
生存期	25-30 分钟	紧张、极限	怪潮指数级，考验构筑上限

死亡设计：失败不惩罚（金币照拿），且玩家会自我归因"这把 build 不够胡"→ 勾引"下把我一定更胡"。

3.5 商业层

- 本体低价买断 + 低价 DLC 内容包，无内购抽卡；
- 商业逻辑：极低制作成本 + 口碑传播 + 长尾销量，验证了"小体量 Roguelite 的买断模型"。

4. 它的问题与我的增量设计

我识别的问题：

1. 25 分钟后 build 基本固化，玩家"站桩"挂机感明显；
2. 武器组合存在明显"最优解"，深度玩家构筑重复率高；
3. Boss 机制单一，中后期压力只靠堆怪量。

增量设计（如果我来做 2.0 会加的系统）：

- **诅咒系统**：每局可选 1-3 个"高风险诅咒"（如"经验+50% 但怪+30% 血量"），用风险换取构筑上限，直接解决"站桩无聊"；
- **Build 验证玩法**：25 分钟固定出现"考验 Boss"，根据玩家当前伤害类型设计机制（高单体/高 AOE/高移速），倒逼构筑多样性；
- **局间种子商店**：允许锁定 1 个被动作为下局起手（轻量、不破坏 Roguelite 随机性）。

5. 可迁移的三条设计原则

1. **"少即是多"：减少操作维度，放大剩余决策的权重**——适用于一切"操作门槛高"品类的降门槛设计；
2. **分钟级正反馈 + 明确的质变时刻**：成长反馈频率决定心流密度；
3. **失败零惩罚 + 外归因**：让玩家把失败归因于"构筑"而非"自己"，保护再来一局的意愿。

6. 结论

《吸血鬼幸存者》的成功证明：**玩法创新的本质不是"加东西"，而是"砍掉一个大家都在做的东西"**

参考来源

- 游戏本体实测（60+ 小时）；社区 Wiki（fandom 数据）；版本更新日志。
-

版本拆解：《Dota 2》"大展宏图"7.33 —— 用地图资源重塑对抗密度的版本重做

> 作品类型：版本拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 拆解对象：Dota 2 7.33 版本（"大展宏图"，2023 年 4 月上线），本拆解基于版本更新说明与公开报道。

0. 版本概览

项	内容
游戏	Dota 2（Valve）
版本	7.33 "大展宏图"（New Frontiers）
上线时间	2023 年 4 月
一句话定位	地图扩大 40% 的同时塞进一整套新中立资源点，把"地图空间"本身变成对抗的驱动力

1. 拆解目标

7.33 被玩家称为"近乎重做"。本次拆解回答：**在不增加认知负担的前提下，如何用"地图资源"而非"数值改动"来重塑一款老 MOBA 的对抗密度？**

2. 核心改动清单

改动	内容	设计意图
地图扩大 40%	全地图尺寸大幅增加	为新增资源点腾出空间，拉长支援距离
全才属性	新增力量/敏捷/智力之外的第四主属性	释放装备选择空间，模糊定位边界
观察者	地图中立视野点	制造"信息争夺"这一新的小目标
痛苦魔方	中期团队资源目标	给中期团战一个明确的进攻理由
双向传送门	地图两端互传	压缩超大化地图带来的支援真空
莲花池	野区再生资源点	给边路与劣势位补充发育来源
前哨重做	占领型资源点	持续制造小规模冲突点
BKB 改版	魔法抗性 100% 降为 50%，引入"减益免疫"	统一控制规则，降低团战"无敌窗口"
击杀公式重做	前期人头价值提升，刷线收益下调	把经济重心从"刷"推向"打"

3. 设计逻辑拆解

1. **用"空间"换"节奏"**：地图扩大看似放缓节奏，但官方同时削弱野区与补兵收益、提高人头价值——空间变大、目标变多、战斗更频繁，最终节奏不降反密。空间扩大是"容器"，资源点才是"内容"。
2. **为每个位置都设计了新目标**：辅助有观察者与莲花池、核心有痛苦魔方与肉山、全队有前哨与传送门——**每个角色在任何时间都有"下一步该去哪"的答案**，这是解决 MOBA"逛街时间"问题的空间化方案。
3. **规则统一化**：BKB 从"100% 魔抗"改为"减益免疫"关键词，是把散落的免疫规则收拢成一条可学习、可扩展的通用规则，降低老玩家的重新学习成本。

4. **策略转向**：公开报道指出，7.33 的设计思路从"加快节奏拉新"转向"增加深度唤回老玩家"——用内容深度而非门槛降低来运营一款 12 年的产品。

4. 我的洞察

1. 大版本更新最高效的杠杆是**给地图加"目标"**：改动数值只能调强弱，改动地图才能调行为；
2. **"每位置一个目标"是团队游戏的体验底线**：当辅助、核心、游走都有专属资源点时，五个人对"现在该做什么"的共识成本大幅下降；
3. 老产品运营的路线之争：7.33 证明**"加深"有时比"简化"更能救老游戏**——新玩家难招时，先把存量玩家的体验密度提上去。

5. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 资源点大量增加后，单局决策数量上升，新手的信息过载加剧；
2. 部分新机制（如全才属性）对出装平衡的冲击需要数个版本消化。

增量设计（如果我来做后续版本）：

- **新手引导版资源点节奏**：为新手匹配单独投放"精简版地图"（资源点减半、地图缩小），老地图作为进阶内容，同一套机制、两档密度；
- **资源点轮换系统**：每赛季轮换 1-2 个中立资源点的位置与效果，用"变化"维持老玩家的新鲜感，同时检验各资源点的留存贡献。

6. 可迁移原则

1. **改行为靠空间与目标，改强弱才靠数值**；
2. **为每个角色位置设计"此刻的答案"**，降低团队共识成本；
3. **收拢规则为关键词**，让复杂系统的学习成本可控；
4. 老产品救活思路：先做深存量体验，再做新用户简化。

7. 结论

7.33 是一次"空间化运营"的教科书：它没有发明新玩法，而是把地图从"战场容器"升级为"目标网络"。本拆解用于展示我对**大版本更新、MOBA 品类与老产品运营**的理解。

参考来源

- 这次"DOTA4"了？DOTA2 新版本近乎重做，力主唤回老玩家 - GameLook
- DOTA2 大展宏图 7.33 更新说明 - Bilibili 专栏
- Dota 2 官方 7.33 版本更新说明（公开资料）

案例拆解：《Deadlock》—— 射击手感与 MOBA 经济的融合实验

> 作品类型：案例拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 拆解对象：Valve 开发中的第三人称射击 MOBA《Deadlock》（公开测试阶段），内容基于公开资料与社区共识，随版本迭代可能有变。

0. 产品概览

项	内容
游戏	Deadlock（Valve）
类型	第三人称射击 × MOBA（6v6）
状态	开发中 / 公开测试
一句话定位	把 MOBA 的兵线、经济与装备，装进射击游戏的枪感与操作里

1. 拆解目标

Valve 手握 Dota 2 的 MOBA 基因，为何要做一款射击 MOBA？本次拆解回答：**射击框架与 MOBA 框架融合时，哪些环节被"翻译"成了什么，两类玩家的痛点各被解决了什么？**

2. 核心循环

占线推进 → 击杀小兵与对手获取灵魂（经济）→ 回城商店购买装备 → 争夺地图目标与团战 → 推进至对方基地核心。每一环都是 MOBA 结构，但每一环的操作层都被替换成了射击。

3. 关键机制拆解

MOBA 环节	Deadlock 的"翻译"	设计意图
补刀	小兵死亡掉落灵魂球，需射击或近战收集	把"卡时点"的补刀变成"射击技巧"，降低 MOBA 补刀门槛
兵线	4 条兵线 + 高空滑索快速移动	射击游戏的移动节奏下，用滑索解决"地图大跑不动"
经济与装备	灵魂商店、分级装备	保留 MOBA 的出装深度，这是策略性的根基
地图目标	中央 Boss 与基地核心	给团战明确的目标锚点
视野与信息	射击视角的立体信息	用射击游戏的索敌逻辑替代 MOBA 的迷雾

4. 我的洞察

1. **"灵魂球"是这个设计的题眼**：MOBA 劝退新手的最大门槛是补刀时机，Deadlock 把它翻译成"射击收集"，操作门槛更贴近射击玩家，同时保留了"控线与反补"的经济博弈深度——**用操作方式的降维，换取品类门槛的降维**；
2. **两边玩家各得其所**：射击玩家获得 MOBA 的策略纵深（装备、兵线、阵容），MOBA 玩家获得射击的操作上限与代入感；
3. **融合型品类的最大风险不是玩法，而是节奏共识**：射击玩家嫌发育慢、MOBA 玩家嫌团战乱，两类玩家的"合理节奏"不同，是这类产品平衡的核心难题。

5. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 射击与 MOBA 双重学习成本叠加，纯新手两边都要补课；
2. 单人玩家体验依赖队友补位，MOBA 的"坐牢"问题在射击框架下更突出。

增量设计：

- **按熟悉度分流的新手引导**：开局让玩家选择"我玩过 MOBA / 我玩过射击"，分别补足另一侧的教学（射击玩家先学兵线经济，MOBA 玩家先学身法与枪感）；
- **灵魂回收保险**：对局前 10 分钟，死亡掉落的灵魂按比例进入"个人保管箱"，降低前期被滚雪球的挫败感，中后期再恢复全量争夺。

6. 可迁移原则

1. **品类融合的本质是"翻译"**：把 A 品类的核心博弈翻译成 B 品类的操作语言，而不是简单叠加；
2. **降低门槛要降在"操作习惯"上，而不是"策略深度"上**；
3. 融合产品要先回答"两类玩家各自为什么来"，再回答"他们为什么能一起玩"。

7. 结论

Deadlock 是一次高风险的品类翻译实验：它证明 MOBA 的策略骨架可以脱离键鼠点选框架存活，而"灵魂球"式的翻译动作，正是融合品类的设计核心。本拆解用于展示我对**品类融合、MOBA 与射击玩法结构**的理解。

参考来源

- V 社 6v6 射击游戏《Deadlock》更多细节泄露：更类似 Dota - 网易
- Deadlock 世界观、玩法、机制简述 - 5EPlay
- 社区公开测试资料（NGA / Reddit 共识）

案例拆解：《博德之门 3》—— 把"什么都能试"卖成大众爆款的涌现式 CRPG

> 作品类型：案例拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 拆解对象：Larian Studios《博德之门 3》（2023 年正式版，D&D 5e 规则 CRPG），本拆解基于游玩体验与公开资料。

0. 产品概览

项	内容
游戏	博德之门 3（Baldur's Gate 3）
开发商	Larian Studios
类型	CRPG / 回合制战棋 / D&D 5e 规则
荣誉	TGA 2023 年度游戏、金摇杆年度游戏等多项大奖，销量千万级
一句话定位	把桌游"地下城主"的想象力，系统化成电子游戏里"什么都能试"的自由

1. 拆解目标

CRPG 长期是小众品类，为什么博德之门 3 能成为现象级大众爆款？本次拆解回答：**"涌现式自由"是如何被系统化、可视化、并让大众玩家也愿意尝试的?**

2. 核心循环

探索 → 遭遇（战斗 / 对话 / 技能检定）→ 资源管理（法术位与长短休）→ 剧情推进 → 等级成长 → 进入下一区域。与传统 CRPG 结构相同，差异在于**每个环节都允许玩家"用设计师没想到的方式"通过。**

3. 关键设计拆解

系统	设计要点	作用
环境互动	油遇火燃烧、水导电、推箱子搭路、搬尸体触发对话	把"GM 的即兴发挥"变成可枚举的系统规则
骰子可视化	检定掷骰以动画呈现，成功与失败都演出	把"随机"变成"戏剧"，失败也有内容
起源角色与同伴	影心、盖尔等起源角色自带剧情线	同伴既是叙事载体，也是复玩钩子
自由解法	一个任务可用战斗、说服、潜行、变形、推人下崖等数种方式完成	涌现式玩法的来源
三幕结构	明确的幕间门槛与规模升级	给超长流程提供节奏锚点

4. 我的洞察

1. **"失败也是内容"是自由的另一半**：检定失败有专属剧情分支，玩家不再追求"读档完美结局"，而是接受并观看失败——这大幅降低了自由玩法的"存档焦虑"，是大众玩家愿意乱试的心理前提；
2. **环境互动的本质是把 GM 的想象力"规则化"**：元素反应等系统让"脑洞"变成"可预期、可学习、可传播"的玩法，玩家能在社区里交流"原来还能这样"，口碑由此裂变；
3. **同伴系统同时解决两个问题**：叙事（主线之外的人物弧光）与复玩（不同同伴视角重玩）——一款 100 小时级的游戏因此拥有了数倍的重复价值。

5. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 中期（第二章）节奏冗长，任务密度与主线推进失衡；
2. 高自由度下任务追踪系统压力大，玩家"忘了要干嘛"的情况常见。

增量设计：

- **"冒险日志"叙事化**：把任务追踪改写成角色日记体（当前同伴视角的一两句话），既解决记忆问题，又强化角色塑造；
- **章节节奏锚点**：在长章节中插入"营地事件轮"，用强制返回营地推进同伴剧情，将自由探索切分为可预期的小节。

6. 可迁移原则

1. **自由度要配上"失败也有内容"**，否则玩家只会读档，自由就是负担；
2. **把创意玩法规则化、可传播化**，社区传播是自由玩法最好的放大器；
3. **叙事角色与复玩价值可以合一**，同伴系统是最佳载体。

7. 结论

博德之门 3 证明：自由不是"没有规则"，而是"规则多到能涌现出设计师没写过的解法"。本拆解用于展示我对**系统设计、涌现式玩法与叙事结构**的理解。

参考来源

- 游戏本体游玩体验（正式版）
- TGA 2023 / 金摇杆奖官方公开信息
- Larian Studios 官方访谈与开发者公开分享

案例拆解：《女神异闻录 5》—— 日历系统与风格化 UI 的双重设计资产

> 作品类型：案例拆解报告 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 拆解对象：Atlus《女神异闻录 5》（Persona 5，含皇家版），本拆解基于游玩体验与公开资料。

0. 产品概览

项	内容
游戏	女神异闻录 5（Persona 5）
开发商	Atlus
类型	JRPG / 校园日常 + 异世界冒险
系列销量	系列累计千万级（公开资料）
一句话定位	用"日历"把校园日常与迷宫冒险缝合成一款时间管理游戏

1. 拆解目标

P5 最独特的是"日历系统"与"风格化 UI"。本次拆解回答：**日常与冒险两种完全不同的玩法，如何靠"时间"这个资源合为一体？风格化 UI 又如何从视觉选择升级为品牌资产？**

2. 核心循环

白天行动（上课 / 打工 / 培养协力者）→ 放学与夜晚行动 → 进入异世界宫殿限时攻略 → 剧情事件 → 日期推进。每一天都是有限的"行动点"分配题，现实日历同时是倒计时与养成节奏器。

3. 关键系统拆解

系统	设计要点	作用
日历与行动点	每日上下午各若干行动机会，日期推进触发剧情	把"时间"变成核心资源，日常与冒险互相争夺
宫殿与预告信	盗窃目标限时完成，发出预告信后进入倒计时	给自由日常一个硬性目标锚点
协力者（Coop）	社交链接：日常剧情 + 战斗增益 + 新人格面具解锁	社交系统与战斗系统互相强化，而非并行
弱点与 1 More	击破弱点追加行动，全倒触发总攻击	回合制战斗的节奏放大器
风格化 UI	红黑撞色、斜切排版、动态菜单	重复操作被视觉包装，UI 本身成为记忆点

4. 我的洞察

1. **"日常"与"冒险"互为对方的目的**：日常养成让战斗更强，战斗推进解锁更多日常内容——两者不是两个玩法，而是一个循环的两半，玩家对"明天"永远有期待；
2. **协力者系统是 JRPG 社交设计的答案**：把"好感度"从数值变成有剧情、有战斗收益、有收集价值的三重钩子；
3. **UI 是 JRPG 被低估的品牌资产**：当同类游戏的菜单千篇一律时，P5 的风格化 UI 让"打开菜单"这个高频动作本身成为品牌记忆——视觉风格参与留存。

5. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 宫殿攻略的迷宫结构后期重复感明显；
2. 日历系统的"最优解"一旦被攻略化，自由选择退化为抄作业。

增量设计：

- **宫殿动态房间**：每周目随机化宫殿的部分房间结构与宝箱位置，让"最优解"失效，恢复探索感；
- **日程扰动事件**：在日历中随机插入"临时事件"（如突然的考试、同伴求助），打破固定日程表，让时间管理保持紧张。

6. 可迁移原则

1. **用"时间"统一两种玩法**：把现实时间做成资源，日常与冒险就不再割裂；
2. **社交系统要为战斗服务**，否则只是双倍的打工；
3. **高频操作值得最高成本的视觉投入**：UI 风格化是最便宜的留存手段之一。

7. 结论

P5 证明：JRPG 的差异化不一定要靠新战斗系统，把"日常"做成玩法、把"菜单"做成品牌，同样能成就一代名作。本拆解用于展示我对**系统循环、时间管理与视觉设计参与留存**的理解。

参考来源

- 游戏本体游玩体验（P5 / P5R）
- Atlus 官方公开销售数据与访谈
- 系列作品的公开媒体资料

对比分析：《崩坏 3》第一部与第二部 —— 老 IP 的"软重启"方法论

> 作品类型：版本对比分析 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 对比对象：《崩坏 3》第一部（2016 年上线）与第二部（2024 年 7.3 版本起），基于游玩体验与公开版本资料。

0. 概览

项	第一部	第二部
上线时间	2016 年	2024 年（7.3 版本起）
主角视角	御三家（琪亚娜 / 芽衣 / 布洛妮娅）多角色群像	新主角"寻梦者"，搭配新地图与角色
战斗核心	三人小队轮换 + QTE + 武器圣痕	星之环系统（充能后全队特殊强化）
内容载体	线性章节关卡	可探索区域（瓯夏市·安禾大厦、琅丘）+ 立体移动（二段跳 / 钩索）

1. 拆解目标

一款运营 8 年的动作手游如何开"第二部"？本次对比回答：**在不抛弃老玩家资产的前提下，第二部用什么设计同时完成"技术升级、新玩家承接、玩法焕新"三件事？**

2. 核心差异对比

维度	第一部	第二部	变化意图
战斗系统	三人轮换 + QTE + 武器圣痕体系	星之环：技能充能后全队进入特殊强化，按类型产生机制变化	把配队重心从"角色固定组合"转向"环类型组合"
角色兼容	版本角色高度绑定	新老角色可混编进同一队伍	老玩家资产保值，降低换代抵触
叙事视角	多角色群像、章节推进	寻梦者主视角 + 可探索城市	给新玩家无历史包袱的入口
移动与关卡	线性关卡	立体探索、二段跳与钩索	承接开放世界时代的新玩家预期
角色定位	输出 / 辅助 / 元素体系	辅助机制多样化，新增协同者	丰富配队策略，弱化"唯一解"

3. 我的洞察

1. **星之环是"兼容层"设计**：它不替换旧战斗系统，而是叠加一层"全队强化"框架，让新旧角色在同一个队伍里协作——**用系统层兼容，替代数值层淘汰**，这是长线运营 IP 换代的正确姿势；
2. **新主角 + 新城市 = 无门槛入口**：第二部用寻梦者视角重建叙事起点，新玩家不需要补 8 年剧情也能进入，同时用探索玩法承接被开放世界培养起来的移动端预期；
3. **换代同时是技术换底**：UI 重构、立体地图、移动方式的升级，本质是把第一部的技术负债一次性偿还，用"第二部"作为技术迁移的容器。

4. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 星之环的机制复杂度叠加在老养成体系上，新玩家的系统学习成本偏高；
2. 新旧内容并存时，老玩家对"第二部是不是变相淘汰旧角色"的疑虑需要持续安抚。

增量设计：

- **星之环新手沙盒**：为星之环单独设计一个"机制实验室"关卡，用分步教学而非文档让新玩家快速理解环类型差异；
- **旧角色焕新计划**：每版本给 1-2 个第一部老角色增加星之环适配，把"兼容"从机制层做进情感层，明确传递"旧角色不会被抛弃"的信号。

5. 可迁移原则

1. **IP 换代用"兼容层系统"，不用"数值淘汰"**；
2. **新主角 + 新地图，是给新玩家的无门槛入口**；
3. **换代是偿还技术负债的机会**，内容与基建要一起迁移。

6. 结论

《崩坏 3》第二部的本质是一次"软重启"：用星之环兼容层保住老玩家资产，用新主角与新城市打开新玩家入口，用技术升级延长产品寿命。本对比用于展示我对**长线运营、IP 换代与战斗系统演进**的理解。

参考来源

- 游戏本体游玩体验（第一、二部）
- 崩坏3 第二部玩法介绍 - 九游（星之环、主线探索玩法公开信息）
- 米哈游官方版本公告（7.3 版本起）

版本分析：《崩坏 3》往世乐土 —— 动作手游里的"构筑型 Roguelite"

> 作品类型：版本玩法分析 | 作者：吕森垚 | 版本 v1.0
> 分析对象：《崩坏 3》5.0 版本加入的常驻玩法"往世乐土"，基于游玩体验与公开资料。

0. 玩法概览

项	内容
所属游戏	崩坏 3（米哈游）
玩法	往世乐土（Elysian Realm）
加入版本	5.0（2021 年）
类型	动作 Roguelite / 构筑型
一句话定位	用"刻印"把玩家已经养成的角色重新随机化，让重复战斗每一局都不一样

1. 拆解目标

动作手游的核心矛盾是：角色与操作是固定的，但长线内容需要新鲜感。本次拆解回答：**往世乐土如何用 Roguelite 的"随机构筑"，给一套固定动作系统带来持续的重玩价值？**

2. 核心循环

选择角色与难度词条 → 逐层选择房间（战斗 / 事件 / 商店）→ 获取刻印构筑流派 → 挑战 Boss 层 → 结算奖励。每一局都以"这把怎么胡"为驱动力。

3. 关键系统拆解

系统	设计要点	作用
刻印系统	按英桀流派划分的刻印池，集齐套装触发强力效果	构建"流派"（build）的核心，替代局外养成差异
难度词条	玩家自选负面词条换取更高得分与奖励	难度自选，一份内容覆盖全部练度
房间选择	战斗 / 事件 / 商店三类房间随机生成	路线决策 + 随机性的平衡点
追忆之键	与剧情联动的特殊强化	叙事与玩法奖励合一
剧情叙事	十三英桀与爱莉希雅的剧情线	用故事给重复刷取提供长期目标

4. 我的洞察

1. **"随机构筑"是对固定角色的二次随机化**：玩家养成的角色是确定的，刻印体系在局内重新洗牌他的技能组合——同一个角色每周目都有新解，**用配置项代替新内容**，成本远低于做新角色；
2. **难度词条 = 内容利用率最大化**：与《明日方舟》危机合约同理，自选难度让"打得过"和"打不过"的玩家都能在能力上限附近游玩（本作品集的危机合约拆解与此互为印证）；
3. **剧情是重复刷取的防腻剂**：纯粹的周常奖励会腻，把主线级剧情拆进常驻玩法里，玩家的重复行为就有了叙事回报。

5. 问题与增量设计

我识别的问题：

1. 刻印池随版本膨胀后，局内"三选一"的随机方差变大，成型难度上升；
2. 高难词条下最优解趋同，构筑多样性被压缩。

增量设计：

- **刻印保底词条**：每局开局自选 1 个"本局倾向"（如某流派概率提升），把方差控制交给玩家，同时天然引导尝试冷门流派；
- **周常禁用池**：每周随机禁用 2-3 个强势刻印，用"环境轮换"逼出新的构筑解法，类似竞技游戏的 Ban 位思路。

6. 可迁移原则

1. **长线玩法优先复用角色资产，用随机构筑替代新内容**；
2. **难度自选是重复玩法最便宜的新鲜感来源**；
3. **把剧情拆进常驻玩法，让重复劳动有叙事回报。**

7. 结论

往世乐土证明：动作手游的常驻玩法不需要新角色，一套"刻印 + 词条 + 剧情"的 Roguelite 框架，就能让固定角色池产生接近无限的重玩价值。本分析用于展示我对**常驻玩法设计、Roguelite 构筑与长线内容运营**的理解。

参考来源

- 游戏本体游玩体验（往世乐土）
- 米哈游官方版本公告（5.0 版本起）
- 崩坏3 往世乐土刻印体系与角色适配思路 - TapTap 社区

系统策划案：《回廊之塔》—— 移动端竖屏 Roguelike 爬塔系统

> 作品类型：完整系统策划案 | 项目代号：Tower of Corridor | 文档版本 v1.0 | 作者：吕森垚

0. 文档信息

项	内容
文档名称	回廊之塔 · 核心爬塔系统策划案
版本 / 日期	v1.0 / 2026年09月11日
关联系统	战斗系统、成长系统（局外）、商业化（商店刷新）
名词解释	见文末附录术语表

1. 设计概述

1.1 一句话定位

一款**每局 15 分钟、单手竖屏操作**的 Roguelike 爬塔游戏：玩家在随机生成的回廊中战斗、捡遗物、凑流派，爬得越高奖励越强。

1.2 背景与动机

- **问题**：市面主流 Roguelike（杀戮尖塔/哈迪斯）单局 30 分钟以上、操作密度高，无法覆盖通勤与碎片场景；
- **机会**：竖屏 + 单手 + 15 分钟单局 = 移动端空白的"轻量 Roguelike"生态位；
- **目标**：用"流派构筑的意外惊喜"（玩家捡到两个遗物后惊呼"原来还能这么玩"）作为核心体验，驱动复玩。

1.3 目标用户

18-35 岁、玩过但被"重度 Roguelike"劝退的休闲-中度玩家；每日游戏时间碎片化。

1.4 功能范围（MVP 边界）

- **本期实现**：随机地图生成、自动战斗+1 个主动技能、遗物三选一、金币商店、诅咒机制、Boss 房、局外微成长（初始遗物槽）；
- **本期不实现**：多角色（预留）、装备掉落、排行榜、联机；PvP 与赛季为长期规划。
- **扩展预留**：遗物表预留 `combo_group` 字段（见 6.2），支持未来套装效果。

1.5 对标产品

《杀戮尖塔》（构筑深度）×《吸血鬼幸存者》（自动战斗与成长反馈）× 竖屏单手操作。

2. 核心循环

进入楼层 → 选择房间（战斗房 / 事件房 / 商店 / 诅咒房）。战斗房：自动战斗与主动技能，胜利后三选一奖励（遗物 / 金币 / 治疗）；事件房：事件抉择；商店：购买遗物或刷新；诅咒房：高风险诅咒换强力收益。集齐进度后挑战楼层 Boss，击败后进入下一层，如此循环；战斗中死亡则进入结算（局外微成长与图鉴解锁），随后再来一局。

3. 系统拆解

3.1 地图与房间生成

- 每层地图为 3×4 房间网格的**随机连通子集**，入口在左下、Boss 房在右上；
- 房间类型权重（随层数变化）：战斗 55% / 事件 15% / 商店 10% / 诅咒 8% / 精英 12%；
- 生成规则：商店与诅咒房**不与入口相邻**；精英房必为战斗房变体，奖励+1 选。

3.2 战斗系统（引用《作品3_数值设计》公式）

- 角色**自动普攻**，玩家操作仅：移动（拖拽）+ 1 个主动技能（点击，CD 8-15 秒按构筑缩减）+ 走位；
- 伤害公式：`Damage = ATK × 技能系数 × (1 + 增伤%) × [ATK / (ATK + DEF)]`，详见作品 3 第 2 章；
- 战斗时长目标：普通房 20-40 秒、精英 60-90 秒、Boss 120-180 秒。

3.3 遗物系统（构筑核心）

- 掉落：战斗房胜利后**三选一**（稀有度权重：普通 60% / 稀有 30% / 传说 10%），精英房提升稀有概率 2 倍；
- 稀有度效果强度基准：普通=+10% 数值 / 稀有=机制改变 / 传说=流派核心；
- **流派组合规则**：遗物带 `element` 与 `combo_group` 标签；集齐同组 3 件触发组合效果（例：火焰三件套→灼烧层数翻倍）；
- 上限：遗物槽 8 格，满后可替换不可叠加（同名遗物允许重复持有，效果线性叠加）。

3.4 事件系统

- 事件表条目 20+，结构：`触发条件 → 选项（1-3个）→ 结果（获得/失去/战斗）→ 隐藏条件`；
- 设计原则：每个事件至少一个选项**有代价**（付出生命/金币/遗物换收益），保证"抉择感"。

3.5 商店系统

- 货币：金币（局内产出，局内消费，不跨局）；
- 商店固定 3 件商品 + 刷新（首次 20 金，每次翻倍，上限 3 次）；
- 定价锚点：普通遗物 60-90 金 / 治疗 25 金（30% 生命）/ 刷新成本递增设计，见作品 3 第 4 章经济模型。

3.6 诅咒系统（风险构筑）

- 诅咒房提供 3 选 1"高风险诅咒"（如"怪+30% 血量，金币+50%"），可**主动进入**；普通战斗奖励偶尔附带低风险诅咒；
- 设计意图：解决 Roguelike 后期"build 固化、站桩无聊"问题，用风险换构筑上限（呼应作品 1 的增量设计）。

3.7 结算与局外成长

- 死亡/通关结算：展示本局遗物组合、伤害构成、层数；
- 局外成长**克制**：仅解锁"初始遗物槽"（最多 2 个）与图鉴，不做数值膨胀——保护 Roguelike 的"每局公平"。

4. 关键规则与边界 Case（节选 12 条中的 6 条）

#	场景	规则
1	遗物槽已满时三选一	可替换：选择后弹二次确认"替换 X 遗物"
2	商店刷新时金币不足	刷新按钮置灰并显示差额，不弹窗打断
3	战斗中断网/切后台	单机局内：战斗暂停，回前台可继续；断线重连由服务端存局快照（联机版本）
4	三选一界面切后台	奖励在进入界面瞬间已确定并落库，重进不重roll
5	连续快速点击主动技能	按钮按下即置灰进 CD，防连点（服务端校验 CD）
6	同组遗物 3 件时组合触发	触发瞬间结算一次组合效果并播特效，替换掉同组遗物时组合效果同步回收

5. 界面布局

- 顶部栏：当前层数、暂停与设置入口；
- 状态区：生命条与金币余额；
- 战场区：自动战斗的俯视场景，玩家拖拽移动；
- 底部：主动技能按钮（图标与冷却倒计时）；
- 进度区：当前波次进度条。

6. 配置表设计

6.1 遗物表 `relic_config`

字段	类型	必填	说明	示例
relic_id	int	是	唯一 ID	1001
name	string	是	名称	余烬火种
rarity	int	是	1 普通/2 稀有/3 传说	2
element	int	否	0 无/1 火/2 冰/3 雷（默认 0）	1
combo_group	int	否	组合组 ID（默认 0）	101
effect_type	int	是	效果类型枚举	3
effect_param	float	是	效果参数	0.3
desc	string	是	描述文案（含占位符 {p}）	灼烧伤害 +{p}%
is_active	int	是	1 启用 / 0 停用	1

> 协作约定：`effect_type` 枚举由程序维护映射表；`{p}` 由客户端替换为 `effect_param`；策划只改表，不改代码。

6.2 其他表清单

`skill_config`（主动技能）、`monster_config`（怪物属性/波次）、`event_config`（事件/选项/结果）、`room_config`（房间权重）、`shop_config`（商品池/刷新成本）。

7. 数值框架（详见作品 3）

项	参数	设计目标
角色成长	ATK = 50 × 1.08^(层数-1)	每层 +8% 强度
怪物血量	HP = 40 × 层数^1.2	击杀时长稳定在 3-8 秒
商店定价	遗物 60-90 金	每层金币盈余 ≈ 1 件商品，制造"取舍"
主动技能 CD	8s 基础，构筑可缩至 4s	决策频率：每 8 秒一次主动决策

8. 埋点与验证

假设	验证指标	阈值（不达标则改）
15 分钟单局符合碎片场景	局均时长分布	50% 局落在 12-18 分钟

假设	验证指标	阈值（不达标则改）
流派构筑有惊喜感	同层遗物组合多样性（香农熵）	≥ 3.5 bits
诅咒系统拉动复玩	选诅咒玩家次日留存	高于未选组 5pp
死亡挫败感可控	死亡后 10 分钟内再开率	≥ 40%
商店刷新有博弈	每局刷新次数分布	中位数 1-2 次

9. 里程碑与风险

里程碑	内容	风险与预案
M1（第 4 周）	白盒原型：房间生成+战斗	手感差→先保"成长爽感"再调战斗
M2（第 8 周）	遗物/商店/诅咒闭环，20 人试玩	build 固化→增加遗物池+组合规则
M3（第 10 周）	埋点接入，200 人技术测试	留存不达标→按第 8 节阈值定位

10. 附录：术语表

术语	定义
遗物	局内获取的被动强化道具，构筑核心
三选一	战斗胜利后的奖励选择界面
组合效果	集齐同 `combo_group` 3 件遗物触发的额外效果
局外成长	跨局保留的永久进度（本作仅初始遗物槽与图鉴）

> 关联作品：《作品3_数值设计》（本文第 7 节全部公式与推导）、《原型_数值模拟器.html》（本文成长曲线的可玩验证）。

关卡设计：《遗迹入口》—— 新手教学关（可玩原型）

> 作品类型：关卡设计案 + 可玩原型 | 项目代号：《回廊之塔》序章关卡 | 作者：吕森垚
> 配套文件：《原型_关卡原型.html》——本文关卡的可玩版本，浏览器打开，WASD 移动，与本文一一对应。

1. 设计目标

项	内容
关卡定位	序章第一关：**纯教学关**，不杀怪、无惩罚
教学目标	教会玩家 4 件事：移动、拾取、开门、到达出口
体验目标	2 分钟内获得 3 次"原来如此"的成就时刻
硬指标	通关时间 45-60 秒 / 步数 60-90 步 / 教学点通过率 100%

2. 关卡布局（12×8 网格）

```
图例：# 墙  P 出生点  K 钥匙  D 门(需3钥匙)  E 出口

############
#P.....#..#
#.####..#..K
#....K.....#
###.#.####.#
#........###
#.K###..D.E#
############
```

分区设计意图

区域	范围	教学内容	引导手法
A 移动教学区	左上走廊	上下左右移动	单一路径（无分叉），走几步即见第一把钥匙
B 探索区	中部/左下	拾取、探索尽头	两条"死路尽头有钥匙"的分支，训练玩家探索习惯
C 终局区	右侧	开门、到达出口	门置于必经之路，锁门提示 + 出口可视化目标

3. 教学点拆解（每个教学点 = 目标 + 触发 + 验证）

#	教学点	触发方式	玩家反馈	验证方式（埋点）
T1	移动	出生即触发	无提示，靠单一路径引导	前 5 步内出现首次转向
T2	拾取钥匙	走到 K1（中部）	钥匙+1 音效与计数"1/3"	拾取耗时 < 8 秒
T3	探索尽头	分支尽头的 K2（右上）/K3（左下）	奖励感：尽头必有收获	探索分支进入率 ≥ 90%
T4	开门	集齐 3 把钥匙走到门前	门自动开启 + 特效	玩家在门前停留 < 2 秒
T5	到达出口	穿过门	结算面板 + 用时/步数	通关率 100%

设计原则：能不用文字就不用文字——T1-T4 全部用"路径结构"和"尽头奖励"隐性教学，只在门锁时给一句提示。

4. 节奏曲线（紧张-放松交替）

- 0-30s：**建立预期**（T1-T2，低认知负担）；
- 30-50s：**验证预期**（T3 两次"尽头有钥匙"，形成探索习惯）；
- 50-60s：**兑现预期**（开门与通关的高光时刻）。

5. 迭代记录（展示迭代思维）

版本	发现的问题	修改
v0.1	试玩者平均 1 分 40 秒才找到 K3，左下角区域入口不显眼	将左下分支入口从 1 格加宽为 2 格（(5,2) 区域联通），路径更直
v0.2	有试玩者集齐 2 把钥匙后直接去门，发现门不开而困惑	门锁提示从"锁"图标改为文字"需要 3 把钥匙（2/3）"，实时计数
v0.3	通关后无所事事	增加结算面板：用时/步数/隐藏评价（<70 步为"寻宝者"称号）

6. 验证方法与结论

- **方法**：5 名无教学文案试玩者盲测（原型 v0.3）；
- **结果**：平均通关 52 秒 / 74 步，教学点通过率 100%，门锁困惑率 0%（v0.2 修复生效）；
- **结论**：隐性引导 + 唯一补丁式提示的组合有效；下一关可逐步引入"有代价的分支"（教学关进阶）。

7. 结论

本文以"文档与原型一一对应"的方式，完整呈现关卡的空间布局、节奏设计、教学引导与迭代验证。

> 关联：《原型_关卡原型.html》（本关可玩版，含分区高亮与设计说明浮层）、《作品2_系统策划案》（本关所属项目）。

一页纸 GDD：《潮汐农场》

> 作品类型：一页纸游戏概念案 | 作者：吕森垚 | 说明：展示"用一页纸把想法讲清楚"的能力。全部为原创虚构概念。

电梯陈述（一句话）

《潮汐农场》：一款"白天种田、夜晚守塔"的 Roguelite 农场游戏——你种下的作物，就是夜里防御怪潮的炮塔。

核心支柱（3 个不可妥协的设计）

1. **种什么 = 守什么**：作物同时是经济产出与防御单位，玩家的每一次播种都是双重决策；
2. **潮汐节奏**：7 天一周期（白天 5 分钟 / 夜晚 3 分钟），失败不删档，只损失"本轮收成"，永远有再来一次的钩子；
3. **组合农场**：不同作物组合产生效果（南瓜+向日葵=阳光炮台），鼓励"布局构筑"而非数值堆砌。

核心循环

白天种植与布局，夜晚作物自动迎战怪潮，结算收成与解锁，随后进入下一周期（新种子、新怪、新组合），如此循环。

差异化（为什么现在做能成）

- 模拟经营（星露谷式）与塔防（植物大战僵尸式）的**交叉品类**尚处蓝海，两边的用户都能被"我种的田会打架"一句话吸引；
- 周期制（7 天一小循环）天然适配移动端碎片时间与"睡前收一波菜"的每日登录场景。

目标平台与规模

移动端竖屏优先 / 首发单机买断 + DLC 种子包 / 6 人团队 12 个月 MVP（复用已验证的种植与塔防框架）。

对标与参考

《星露谷物语》（经营情感）×《植物大战僵尸》（塔防直觉）×《吸血鬼幸存者》（轻操作与成长爽感）。

核心 KPI 假设（上线后验证）

- 次日留存 ≥ 55%（锚点：睡前收菜 + 周期结算）；
- 平均单局周期 15 分钟，人均每日 1.2 局；
- 第 7 天周期完成率 ≥ 70%。

明确不做（边界）

不做：PVP、大地图开放世界、剧情主线（仅世界观碎片）；多人联机为 2.0 规划。

数值设计：成长曲线与战斗公式（附可玩验证原型）

> 作品类型：数值设计 + 模拟验证 | 关联项目：《回廊之塔》（作品 2）| 作者：吕森垚
> 配套文件：`作品3_数值表_示例.csv`（数据表）、《原型_数值模拟器.html》（可玩验证：打开即可玩，右侧实时曲线即本文公式的模拟结果）

1. 设计目标（先定目标，再定数字）

为《回廊之塔》建立一套满足以下三条的成长数值：

1. **击杀时长（TTK）稳定**：普通怪击杀时间全程控制在 3-8 秒，避免前期秒怪无聊、后期刮痧劝退；
2. **升级反馈分钟级**：前 10 分钟每 20-60 秒升一级，保持高频正反馈（对应作品 1 拆解出的原则）；
3. **经济有缺口**：金币产出始终略低于商店+强化需求，制造取舍（对应作品 2 商店系统）。

2. 战斗公式：为什么选"乘法减伤"模型

2.1 公式定义

```
伤害 = ATK × 技能系数 ×（1 + 增伤%）×［ ATK /（ ATK + DEF ）］
```

- 减伤率 = DEF / (ATK + DEF)：防御永远只能减伤 0~100%，**不会出现负伤害或零伤害死锁**；
- 攻防同涨时，减伤率由攻防**比值**决定，属性膨胀下表现稳定。

2.2 与减法公式的对比

维度	减法：Damage = ATK - DEF	乘法（本方案）
防御价值	恒定（每点防御=1 点减伤）	随攻防比变化，边际递减但永不为负
属性膨胀	数值翻倍时差距被放大，易失衡	比值模型，膨胀后仍稳定
极端情况	ATK≤DEF 时伤害为 0/负（死锁）	永远有伤害，最少约 0
运营空间	改一个数牵一发动全身	各系数独立可调，便于热更

2.3 暴击期望（用于武器设计）

```
期望伤害倍率 = 1 + 暴击率 ×（暴击伤害 − 1）
```

- 暴击率 10%、暴伤 200% → 期望倍率 1.10；暴击率提到 20% → 1.20，**提升仅 9.1%**；
- 结论：暴击率线性堆叠存在边际递减，因此遗物"暴击+10%"的定价应按"期望收益"而非"账面收益"计算——这是本作遗物定价的底层依据。

3. 成长曲线设计

3.1 升级经验曲线（幂函数）

```
升到 n 级所需经验 = 100 × n^1.35（向下取整）
```

- 指数 1.35：让**每级所需时间温和递增**（前 5 级 2-8 秒/级，20 级后约 30-60 秒/级）；

- 为什么不用线性：线性经验=等级提升带来的"变强感"被时间稀释；为什么不用指数：指数会让中期开始升级间隔暴涨，反馈断档。

3.2 属性成长曲线（指数）

```
攻击力 ATK(n) = 50 × 1.08^(n-1)
怪物血量 HP(n) = 40 × n^1.2
```

- 玩家属性按**指数**成长（每级 +8%），怪物血量按**多项式**成长——两条曲线的开口差在 30 级前保持 TTK 收敛于 3-8 秒；
- 验证：n=30 时 ATK≈466、HP≈2369，TTK≈5.1 秒，符合目标（见 CSV 第 30 行）。

3.3 经济循环

```
金币掉落 G(n) = 10 × n^1.1
装备强化费用 C(n) = 25 × n^1.45
```

- 强化费用指数(1.45) > 掉落指数(1.1) → **缺口比 C/G 从 2.5 扩大到 8.2**（见 CSV），即等级越高，玩家越需要"选择"：强化装备还是商店买遗物；
- 设计意图：把经济压力转化为构筑取舍，而非单纯的肝度（缺口由商店刷新与事件房弥补，形成循环）。

4. 验证：三管齐下

1. **数据表**：`作品3_数值表_示例.csv` 给出 1-30 级全参数，TTK 与缺口比逐行可查；
2. **可玩原型**：打开《原型_数值模拟器.html》——它运行的就是本文 3.1/3.2 的公式（可拖动滑杆调整指数，实时观察曲线变化），用"手感"验证"数字"；
3. **蒙特卡洛**（正式项目做法）：对掉落/暴击用脚本模拟 10000 次，输出期望与方差区间（原型内已实现随机掉落采样的实时统计）。

敏感度分析（调参面板可复现）

参数	上调 10% 的影响	结论
经验指数 1.35	后期升级间隔 +25%，反馈断档风险	锁定 1.35，不开放调整
属性成长 8%	TTK 从 5.1s 降至 3.9s，前期秒怪感增强	8% 为平衡点，上限 10%
费用指数 1.45	缺口比 8.2→10.1，玩家转向"肝"	配合商店降价可释放压力

5. 结论

本文从目标出发完成公式选型、曲线推导与三合一验证（数据表、原型与模拟）。

> 关联：《原型_数值模拟器.html》为本作品的数值验证原型，拖动滑杆观察 TTK 曲线变化即本文的敏感度分析。